

技术形态识别

中信建投 金融工程

陈升锐

2026年2月

目录

- ◆ **技术分析介绍**
- ◆ 基于规则的技术形态
- ◆ 基于相似度的技术形态

技术分析引言

- 定义：
 - 技术分析法是根据证券市场的历史交易资料，以证券价格的动态和变动规律为分析对象，运用统计技术和图形分析的技巧，判断证券价格变动方向和程度的方法。
- 核心思想：
 - 把证券投资比作为投资者之间的**博弈行为**。
 - 成功的投资者往往并非那些最客观地判断证券内在价值的人，而是**善于揣摩其他投资者的心理和投资行为**，把握证券价格走势的人。

技术分析引言

- 技术分析起源于道氏理论，由《华尔街日报》第一任主编Charles Henry Dow于19世纪末创立。经过一百余年的发展与完善，技术分析已经形成了一整套理论体系。技术分析方法基于以下三条基本假设建立：
 - 1、**市场的行为涵盖一切信息**。影响证券价格的任何信息都会体现在证券价格变动上。
 - 2、**价格跟随趋势移动**。证券价格有保持原有趋势的惯性，只要供求关系不发生重大变化，价格趋势就不会反转。
 - 3、**历史会重演**。投资者会依据个人的交易经验和市场过去的表现做出投资决策，市场行为和证券价格走势会重演。

技术分析引言

- 技术分析四大要素：价、量、时、空
- 价格：市场行为最基本的表现，是买卖双方的均衡点
- 成交量：推动股价涨跌的动力，验证价格认同程度
- 时间：完成某个过程的长短，体现周期性
- 空间：价格升降能达到的程度，反映市场潜在能量。

技术分析引言

- 技术分析虽然在投资实务中被投资者普遍接受，但是却受到学界的广泛质疑。Fama在1970年提出了有效市场假说，在有效市场中，投资者均无法通过分析股票价格的历史信息而获利，可以说有效市场假说否定了技术分析的有效性。
- 实际上，不同资本市场获取信息的完备性各不相同，定价效率也各有区分，并非所有金融市场都是有效市场。现实世界中充斥着有效市场理论无法解释的金融异象，比如小市值效应、日历效应等。另外，市场参与者的分析方法也不可忽视，使用技术分析方法的投资者比例越高，相对而言，技术分析就更会有效。

技术分析引言

- 技术分析六大流派：
- K线类： 研究K线组合，推测多空双方力量对比
- 形态类： 根据价格轨迹（如M头、W底）预测未来趋势
- 指标类： 建立数学模型计算指标值（如RSI，MACD，KDJ）
- 波浪类： 艾略特波浪理论，认为价格遵循自然律（5浪升3浪跌）
- 周期类： 认为价格高低点的出现在时间上存在规律性
- 切线类： 画出支撑线和压力线，判断价格的突破与反转
- 本篇报告重点研究K线类与形态类。

技术分析研究

- 现有研究：
- 《技术指标因子高频化》与《筹码分布因子系统构建》，分别从技术指标和筹码分布因子两个角度构建了两大类选股因子。

因子分类	因子名称	所用数据	报告来源	因子方向
高频技术指标	BIAS	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
	CCI	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
	RSI	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
	PSY	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
	Money_Flow	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
	Coppock	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
	ADTM	分钟K线	《技术指标因子高频化》	正向
	ATR	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
	mean_of_close_AVEDEV	分钟K线	《技术指标因子高频化》	负向
筹码分布	kurtosis	衡量筹码分布偏斜程度和偏斜方向	高频	负向
	chip_distri_1	筹码分布90%集中度因子，反映筹码集中程度		正向
	chip_distri_2			
	PTR	当天最高价和最低价范围内的筹码占比除以当天换手率，反映穿透筹码区域的能力		正向
	TG_ratio	当天新增筹码不稳定，容易松动卖出。当天新增筹码盈		负向
	TL_ratio			

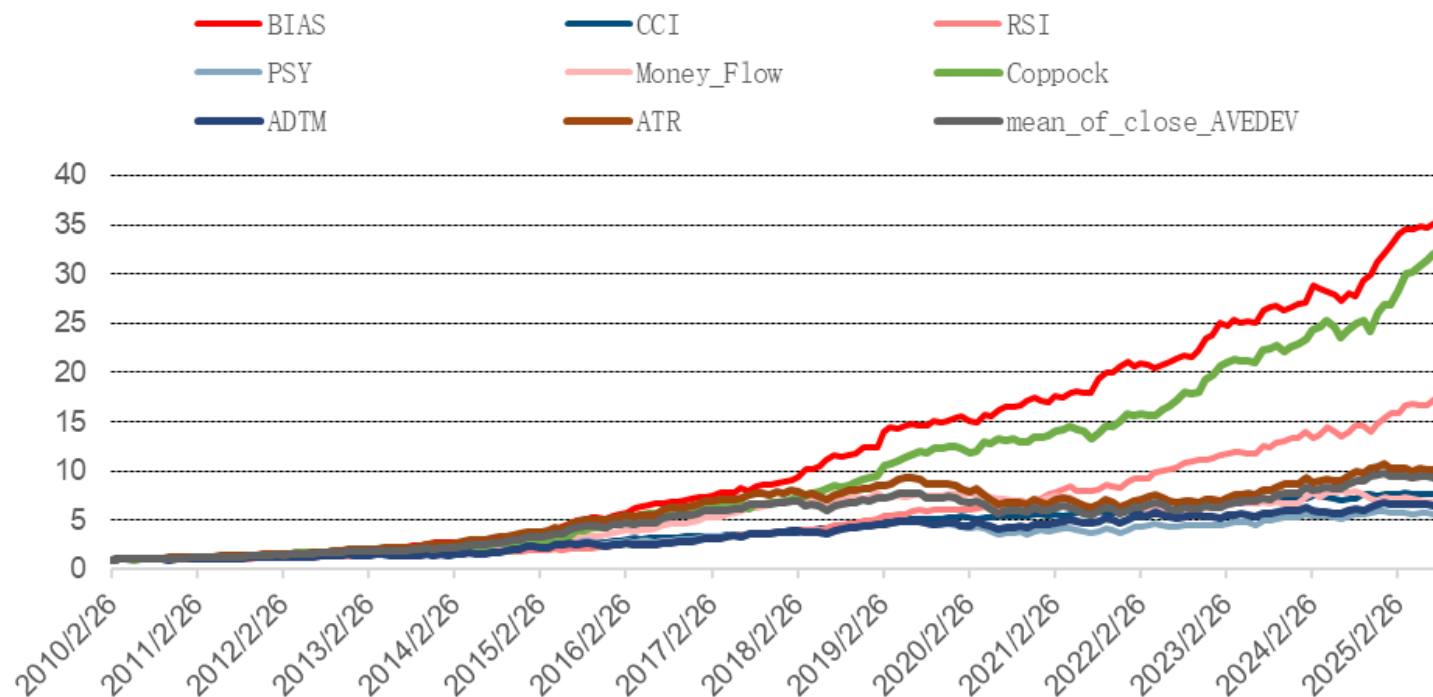
高频技术指标因子表现

- 高频技术指标因子全历史多空收益（2009.12-2026.1）在11%-26%区间以内，其中，BIAS因子表现最好，多空年化收益25.22%，夏普比率2.76，最大回撤5.55%，IC均值-5.74%，年化IR达到2.72。

	BIAS	CCI	RSI	PSY	Money_Flow	Coppock	ADTM	ATR	mean_of_close_AVEDEV
IC	-5.74%	-3.22%	-6.80%	-5.42%	-2.91%	-6.01%	6.46%	-5.39%	-5.37%
IC标准差	7.31%	7.14%	7.58%	12.23%	10.44%	8.38%	12.60%	8.50%	8.89%
IR	78.55%	45.12%	89.82%	44.34%	27.88%	71.77%	51.27%	63.37%	60.43%
年化IR	272.11%	156.31%	311.13%	153.61%	96.57%	248.63%	177.61%	219.54%	209.34%
胜率	79.06%	67.54%	80.63%	64.40%	61.78%	78.01%	67.54%	70.68%	68.59%
累积收益率	3554.15%	682.41%	1792.26%	431.23%	550.75%	3076.05%	544.80%	815.74%	748.24%
最大回撤	5.55%	7.39%	6.54%	26.69%	23.76%	8.34%	18.51%	32.05%	28.26%
年化波动率	9.12%	7.96%	8.56%	13.14%	10.87%	10.74%	13.72%	11.43%	11.80%
年化收益率	25.22%	13.72%	20.17%	11.00%	12.42%	24.13%	12.35%	14.84%	14.30%
夏普比率	276.42%	172.32%	235.56%	83.74%	114.25%	224.71%	90.03%	129.90%	121.14%
收益回撤比	454.68%	185.60%	308.60%	41.22%	52.27%	289.39%	66.74%	46.32%	50.59%
胜率	77.00%	66.00%	75.00%	59.00%	65.00%	77.00%	59.00%	67.00%	62.00%

高频技术指标因子表现

- 高频技术指标因子全历史多空收益（2009.12-2026.1）在11%-26%区间以内，其中，BIAS因子表现最好，多空年化收益25.22%，夏普比率2.76，最大回撤5.55%，IC均值-5.74%，年化IR达到2.72。



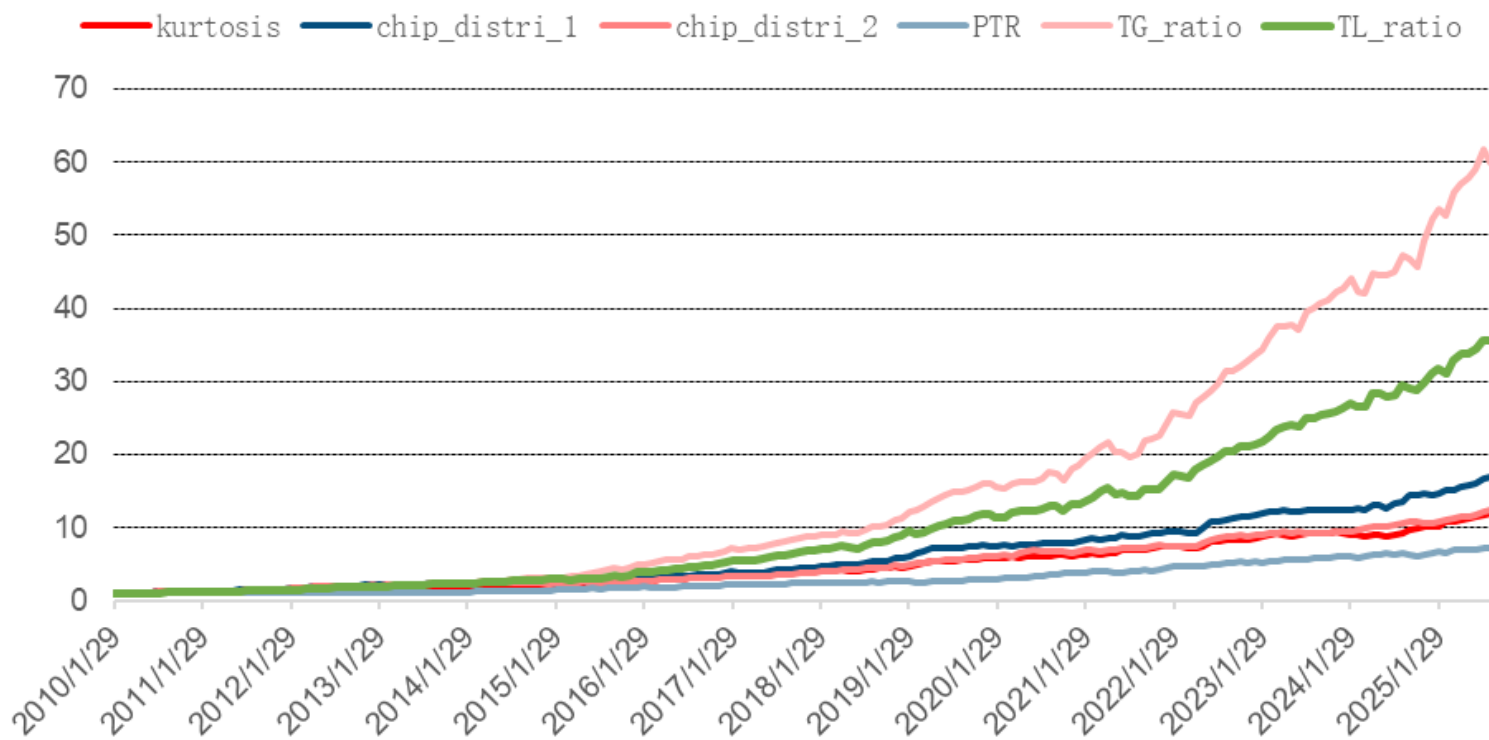
筹码分布因子表现

- 筹码分布类因子全历史多空收益（2009.12-2026.1）在13%-30%区间以内，其中，TG_ratio因子表现最好，多空年化收益29.24%，夏普比率2.95，最大回撤9.21%，IC均值-8.79%，年化IR达到3.85。

	kurtosis	chip_distri_1	chip_distri_2	PTR	TG_ratio	TL_ratio
IC	4.44%	4.55%	3.94%	4.14%	-8.79%	-8.13%
IC标准差	7.28%	7.52%	6.97%	7.54%	7.91%	8.02%
IR	60.97%	60.44%	56.55%	54.91%	111.03%	101.34%
年化IR	211.20%	209.36%	195.91%	190.22%	384.63%	351.05%
胜率	76.17%	70.47%	67.36%	78.76%	84.46%	85.49%
累积收益率	1115.14%	1696.88%	1194.42%	707.25%	6223.78%	3766.01%
最大回撤	10.84%	11.79%	13.38%	9.32%	9.21%	7.29%
年化波动率	8.50%	8.40%	8.19%	7.62%	9.92%	9.37%
年化收益率	16.71%	19.56%	17.16%	13.79%	29.24%	25.37%
夏普比率	196.60%	232.78%	209.43%	180.87%	294.66%	270.70%
收益回撤比	154.07%	165.94%	128.30%	147.93%	317.41%	347.91%
胜率	74.00%	74.00%	73.00%	75.00%	79.00%	77.00%

筹码分布因子表现

- 筹码分布类因子全历史多空收益（2009.12-2026.1）在13%-30%区间以内，其中，TG_ratio 因子表现最好，多空年化收益29.24%，夏普比率2.95，最大回撤9.21%，IC均值-8.79%，年化IR达到3.85。



技术形态介绍

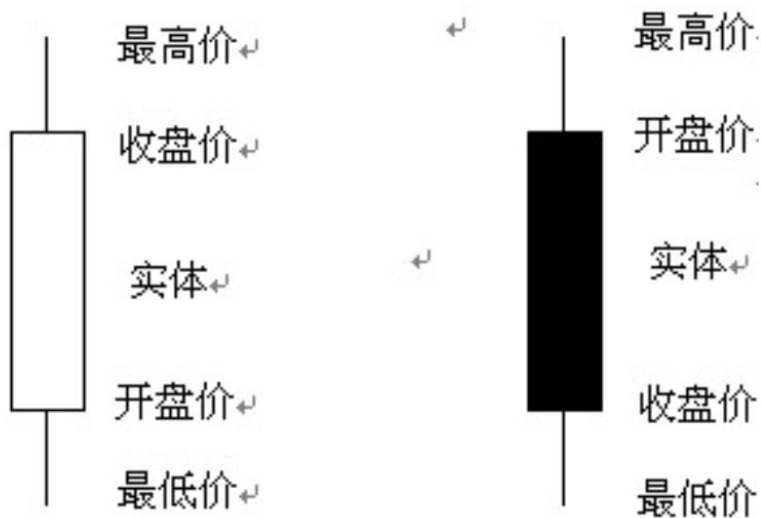
- 金融市场的价格波动虽然表现出随机游走特征，市场参与者的群体心理与行为偏差往往会导致特定的价格结构重复出现。这些重复出现的结构被称为技术形态（**Technical Patterns**）。本篇报告从基于规则的技术形态和基于相似度的技术形态出发，深入研究这两种技术形态在量化投资中的应用。
- **基于规则的技术形态：**1、基于K线的高低收盘价进行逻辑判断来识别单一形态；2、通过极值点检测与线性回归来识别复杂的几何形态（如头肩顶、三角形）
- **基于相似度的技术形态：**基于动态时间规整DWT算法来识别重复出现的K线结构。

目录

- ◆ 技术形态介绍
- ◆ **基于规则的技术形态**
- ◆ 基于相似度的技术形态

K线形态介绍

- K线，俗称为阴阳烛，是一种世界上最古老的图表分析方法。日本德川幕府时代，就有人开始运用阴阳烛的图表分析技术。
- K线图的绘制比较简单，它由开盘价、收盘价、最高价和最低价四种价格组成。
- 开盘价与收盘价构成了K线的**实体**，而最高价与最低价则分别组成K线的**上影线**和**下影线**。



技术形态测试框架

形态测试框架

- 本次报告当中的所有因子测试都使用以下框架进行测试
- 回测时间：2009年12月31日-2026年1月31日
- 样本池：全市场
- 股票筛选：剔除停牌和ST股票
- 股票位置：测算当前股价在滚动一年最高价和最低价之间所处的位置

$$Price_Position_Score = \frac{Close - Rolling_Min}{Rolling_Max - Rolling_Min}$$

高位：得分>0.7，低位：得分<0.3，中等：0.3<=得分<=0.7

- 股票放量/缩量：成交量大于前一天，视为放量；成交量小于前一天，视为缩量。

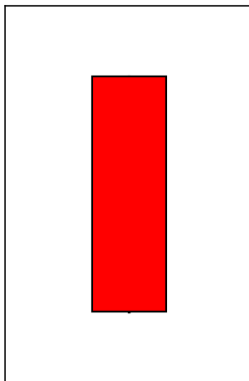
K线形态分类

代码变量名	中文名称	介绍
CDLCLOSINGMARUBOZU	收盘缺影线	收盘价即为最高/最低价
CDLDOJI	十字	开盘价与收盘价几乎相等
CDLDOJISTAR	十字星	前一日长实体，今日跳空十字
CDLDRAGONFLYDOJI	蜻蜓十字/T形十字	开盘、收盘、最高价相同，有下影线
CDLGRAVESTONEDOJI	墓碑十字/倒T十字	开盘、收盘、最低价相同，有上影线
CDLHAMMER	锤头	实体小，下影线长，出现在下跌趋势中
CDLHANGINGMAN	上吊线	实体小，下影线长，出现在上涨趋势中
CDLINVERTEDHAMMER	倒锤头	实体小，上影线长，出现在下跌趋势中
CDLLONGLEGGEDOJI	长脚十字	上下影线都很长的十字
CDLLONGLINE	长蜡烛	实体很长的K线
CDLMARUBOZU	光头光脚/缺影线	无上下影线的大阳/大阴线
CDLRICKSHAWMAN	黄包车夫	实体极短，上下影线长度几乎一致
CDLSHOOTINGSTAR	射击之星	实体小，上影线长，出现在上涨趋势中
CDLSHORTLINE	短蜡烛	实体很短的K线
CDLSPINNINGTOP	纺锤	实体小，上下影线长度适中
CDLTAKURI	探水竿	下影线极长的蜻蜓十字

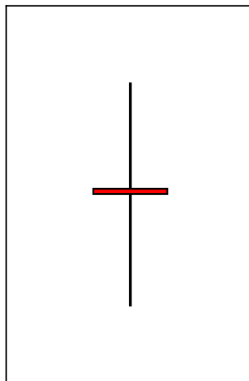
K线形态分类

一日 K 线模式 (部分 1)

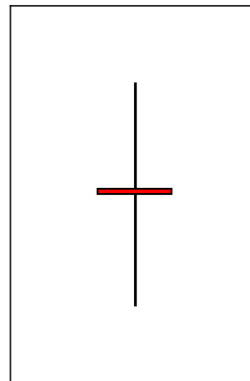
收盘缺影线
(CDLCLOSINGMARUBOZU)



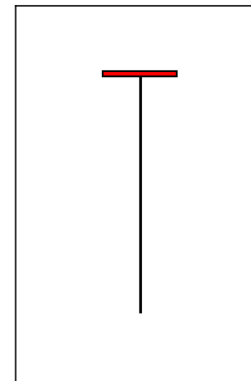
十字
(CDLDOJI)



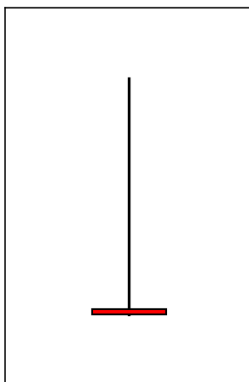
十字星
(CDLDOJISTAR)



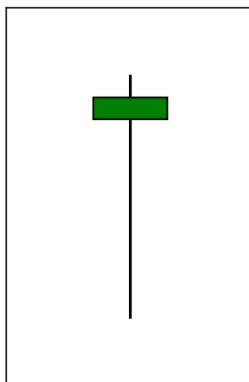
蜻蜓十字/T形十字
(CDLDragonflyDoji)



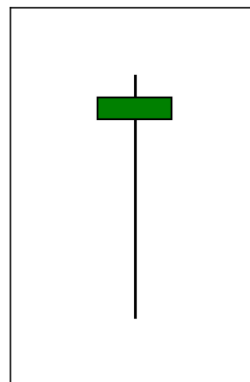
墓碑十字/倒T十字
(CDLGRAVESTONEDOJI)



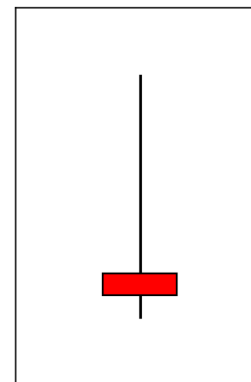
锤头
(CDLHAMMER)



上吊线
(CDLHANGINGMAN)



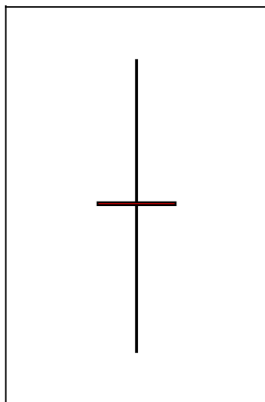
倒锤头
(CDLINVERTEDHAMMER)



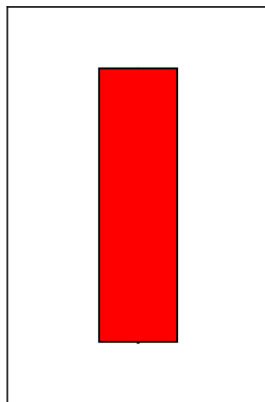
K线形态分类

一日 K 线模式 (部分 2)

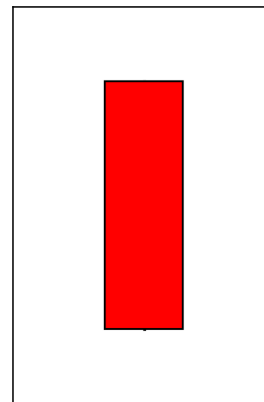
长脚十字
(CDLLONGLEGGEDDOJI)



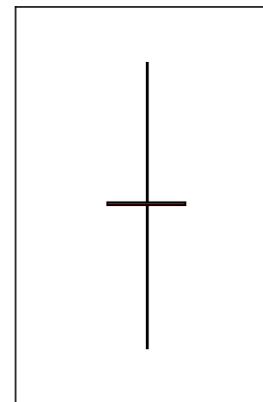
长蜡烛
(CDLLONGLINE)



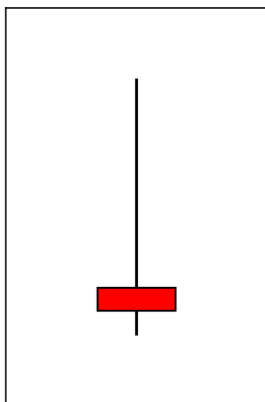
光头光脚/缺影线
(CDLMARUBOZU)



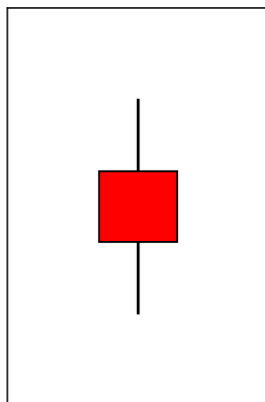
黄包车夫
(CDLRICKSHAWMAN)



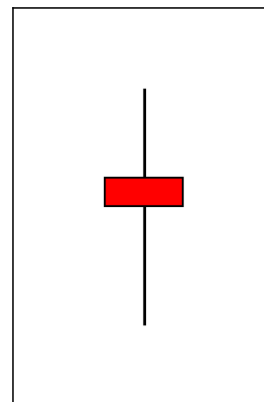
射击之星
(CDLSHOOTINGSTAR)



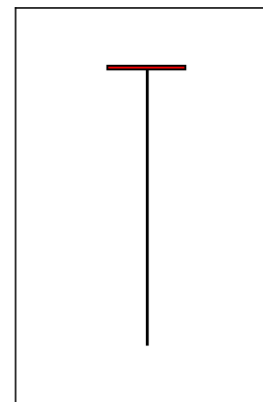
短蜡烛
(CDLSHORTLINE)



纺锤
(CDLSPINNINGTOP)



探水竿
(CDLTAKURI)



K线形态结果分析

中文名称	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
收盘缺影线	1772568	0.22%	49.06%	1.13	0.12%	49.75%	1.04	0.04%	49.96%	1.01
十字	1787571	0.51%	48.65%	1.29	0.97%	49.19%	1.36	1.52%	48.90%	1.41
十字星	247598	-0.66%	48.11%	0.86	-0.90%	47.70%	0.87	-0.99%	48.11%	0.90
蜻蜓十字/T形十字	188084	0.10%	47.31%	1.16	0.27%	48.03%	1.17	0.61%	47.81%	1.25
墓碑十字/倒T十字	204881	0.28%	49.53%	1.14	0.78%	49.93%	1.25	1.26%	49.33%	1.33
锤头	281361	-0.05%	46.85%	1.11	0.08%	47.26%	1.14	0.35%	46.65%	1.23
上吊线	165358	-0.22%	50.50%	0.89	-0.49%	49.40%	0.88	-1.00%	49.68%	0.82
倒锤头	210199	0.31%	49.15%	1.16	0.82%	49.47%	1.28	1.23%	48.70%	1.34
长脚十字	1753573	0.17%	48.27%	1.15	0.45%	48.88%	1.20	0.91%	48.63%	1.28
长蜡烛	2446958	0.19%	49.78%	1.09	0.21%	50.70%	1.03	0.20%	50.76%	1.01
光头光脚/缺影线	691119	0.51%	50.93%	1.16	0.55%	51.65%	1.08	0.44%	51.34%	1.03
黄包车夫	1284752	0.15%	48.16%	1.15	0.42%	48.76%	1.20	0.89%	48.58%	1.28
射击之星	95390	-0.83%	46.71%	0.82	-1.29%	46.40%	0.80	-1.92%	47.99%	0.75
短蜡烛	1931432	0.34%	50.43%	1.13	0.53%	50.78%	1.13	0.71%	50.90%	1.11
纺锤	2658767	0.04%	49.38%	1.04	0.09%	49.64%	1.04	0.18%	49.71%	1.05
探水竿	183498	0.11%	47.31%	1.17	0.27%	48.05%	1.17	0.60%	47.76%	1.25

负向

稳定负向



中信建投证券
CHINA SECURITIES

K线形态结果分析

中文名称	状态	未来天数	频率	Ret	胜率	赔率
十字星	高位+缩量	1	45515	-0.81%	46.16%	0.67
十字星	高位+缩量	5	45414	-2.02%	46.59%	0.67
十字星	高位+缩量	10	45257	-3.14%	46.79%	0.63
十字星	高位+缩量	20	44995	-3.75%	47.01%	0.67
十字星	高位+放量	1	20239	-0.92%	44.31%	0.75
十字星	高位+放量	5	20200	-2.20%	48.64%	0.63
十字星	高位+放量	10	20163	-2.74%	50.56%	0.60
十字星	高位+放量	20	20037	-2.84%	51.10%	0.65
射击之星	低位+缩量	1	12753	-0.69%	37.87%	0.80
射击之星	低位+缩量	5	12753	-1.65%	38.60%	0.74
射击之星	低位+缩量	10	12741	-2.63%	37.26%	0.72
射击之星	低位+缩量	20	12726	-4.63%	37.53%	0.63
射击之星	低位+放量	1	20239	-0.92%	44.31%	0.75
射击之星	低位+放量	5	20200	-2.20%	48.64%	0.63
射击之星	低位+放量	10	20163	-2.74%	50.56%	0.60
射击之星	低位+放量	20	20037	-2.84%	51.10%	0.65

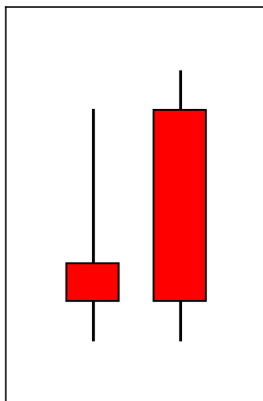
K线形态分类

代码变量名	中文名称	介绍
CDLBELTHOLD	捉腰带线	开盘即最低/最高，随后反向收盘
CDLCOUNTERATTACK	反击线	收盘价相同，方向相反
CDLDARKCLOUDCOVER	乌云压顶	高开低走，侵入前一日阳线实体一半以上
CDLENGULFING	吞噬模式	当前实体完全包住前一日实体
CDLGAPSIDESIDEWHITE	向上/下跳空并列阳线	出现跳空缺口后，连续两根并列阳线
CDLHARAMI	母子线	当前实体完全蕴藏在前一日实体内
CDLHARAMICROSS	十字孕线	母子线中的子线为十字星
CDLHOMINGPIGEON	家鸽	下跌中出现两根阴线，第二根被第一根包含
CDLINNECK	颈内线	下跌中出现阳线，收盘价略低于前阴线收盘价
CDLKICKING	反冲形态	缺影线的阴阳线反向跳空
CDLKICKINGBYLENGTH	由较长缺影线决定的反冲形态	实体较长的反冲形态
CDLMATCHINGLOW	相同低价	两根阴线收盘价相同
CDLONNECK	颈上线	下跌中出现阳线，收盘价与前阴线低点相同
CDLPIERCING	刺透形态	低开高走，收盘价刺入前阴线实体一半以上
CDLSEPARATINGLINES	分离线	开盘价相同，方向相反
CDLTHRUSTING	插入	下跌中出现阳线，收盘价未刺入前阴线实体一半

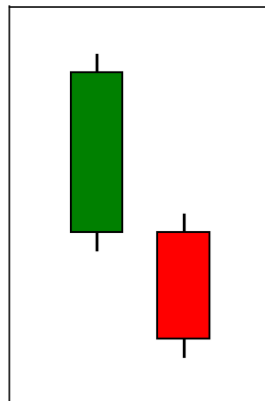
K线形态分类

二日 K 线模式 (部分 1)

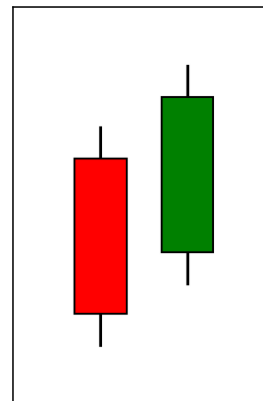
捉腰带线
(CDLBELTHOLD)



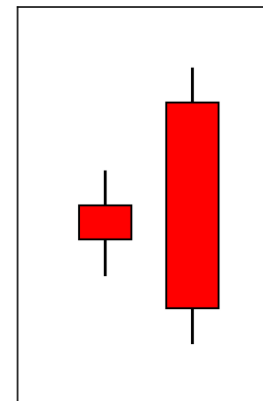
反击线
(CDLCOUNTERATTACK)



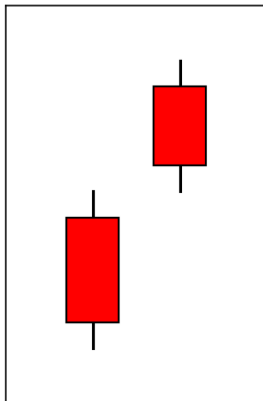
乌云压顶
(CDLDARKCLOUDCOVER)



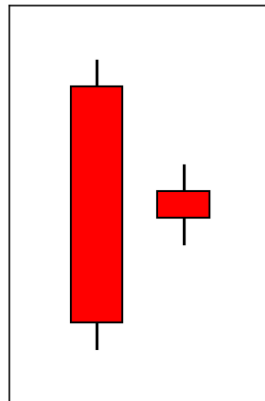
吞噬模式
(CDLENGULFING)



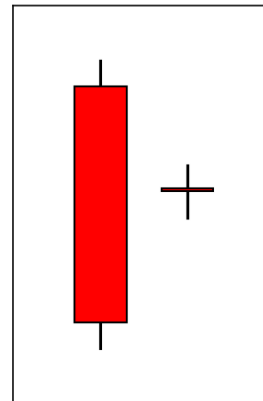
向上/下跳空并列阳线
(CDLGAPSIDESIDEWHITE)



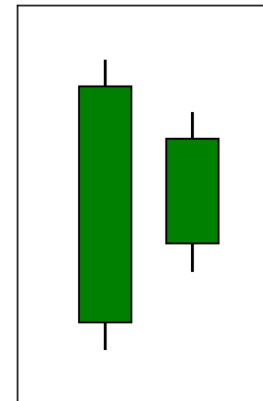
母子线
(CDLHARAMI)



十字孕线
(CDLHARAMICROSS)



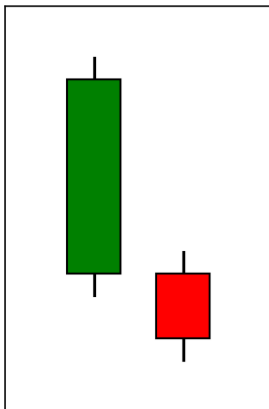
家鸽
(CDLHOMINGPIGEON)



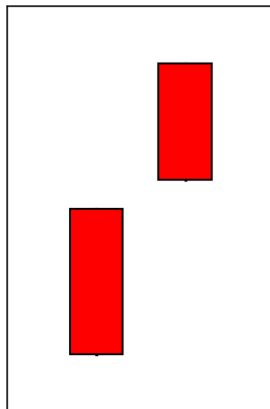
K线形态分类

二日 K 线模式 (部分 2)

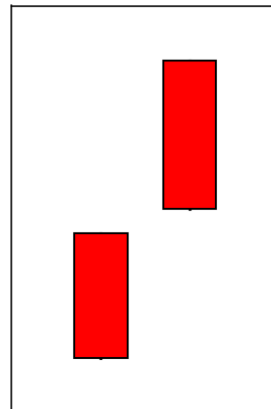
颈内线
(CDLINNECK)



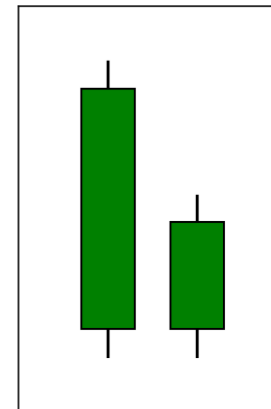
反冲形态
(CDLKICKING)



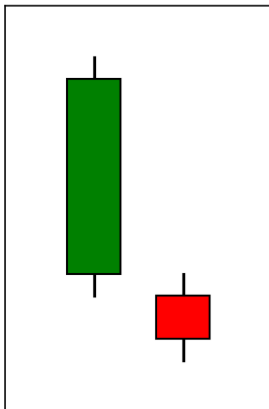
由较长缺影线决定的反冲
(CDLKICKINGBYLENGTH)



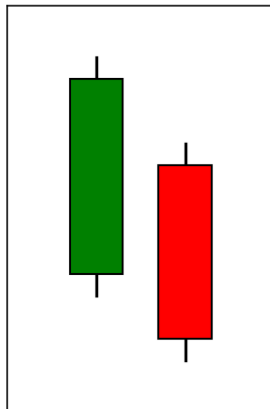
相同低价
(CDLMATCHINGLOW)



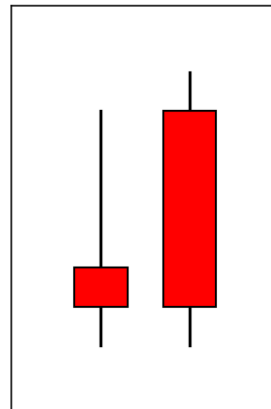
颈上线
(CDLONNECK)



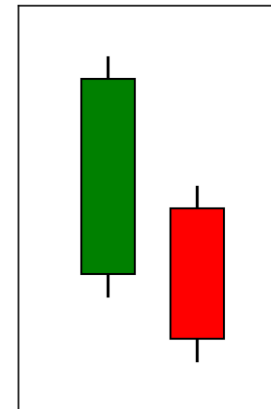
刺透形态
(CDLPIERCING)



分离线
(CDLSEPARATINGLINES)



插入
(CDLTHRUSTING)



K线形态结果分析

中文名称	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
捉腰带线	2103867	0.25%	50.27%	1.09	0.32%	51.01%	1.05	0.36%	50.95%	1.04
反击线	10093	-0.24%	51.18%	0.87	-0.18%	50.71%	0.92	0.01%	51.15%	0.96
乌云压顶	123895	-0.03%	52.24%	0.90	-0.14%	51.86%	0.89	-0.47%	52.52%	0.83
吞噬模式	951242	-0.02%	48.73%	1.04	0.00%	49.53%	1.02	-0.01%	49.42%	1.02
向上/下跳空并列阳线	32886	0.37%	51.08%	1.13	0.62%	51.81%	1.13	1.11%	52.39%	1.15
母子线	869667	0.31%	52.35%	1.04	0.16%	51.02%	1.01	0.16%	51.07%	0.99
十字孕线	277555	0.25%	51.73%	1.04	0.04%	50.11%	1.01	-0.01%	50.25%	0.99
家鸽	85553	0.28%	49.93%	1.13	0.19%	48.21%	1.14	0.62%	47.84%	1.24
颈内线	24897	-0.21%	49.70%	0.93	-0.16%	51.40%	0.90	-0.70%	51.91%	0.80
反冲形态	133	1.31%	50.38%	1.39	1.05%	56.39%	0.99	-1.11%	42.42%	1.10
由较长缺影线决定的反冲形态	133	1.20%	50.38%	1.35	1.02%	56.39%	0.98	-1.20%	43.94%	1.01
相同低价	171359	0.21%	48.50%	1.17	0.36%	48.47%	1.19	0.86%	48.56%	1.27
颈上线	33453	-0.19%	50.28%	0.92	-0.23%	51.48%	0.88	-0.92%	51.75%	0.78
刺透形态	43923	0.33%	51.85%	1.04	0.22%	49.60%	1.08	1.01%	49.47%	1.24
分离线	66632	0.09%	49.55%	1.06	0.18%	51.08%	1.01	0.09%	51.59%	0.95
插入	117919	-0.07%	48.06%	1.06	0.01%	50.54%	0.98	-0.83%	50.50%	0.83

衰减较快



中信建投证券
CHINA SECURITIES

K线形态分类

代码变量名	中文名称	介绍
CDL2CROWS	两只乌鸦	上涨中出现长阳，后接两根跳空阴线
CDL3BLACKCROWS	三只乌鸦	连续三根阴线，收盘价创新低
CDL3INSIDE	三内部上涨和下跌	母子线确认后的反转形态
CDL3OUTSIDE	三外部上涨和下跌	吞噬形态确认后的反转形态
CDL3STARSINSOUTH	南方三星	下跌趋势中实体逐渐缩小的三根K线
CDL3WHITESOLDIERS	三个白兵	连续三根阳线，收盘价创新高
CDLABANDONEDBABY	弃婴	中间为十字星的岛形反转
CDLADVANCEBLOCK	大敌当前	连续三阳线，实体缩短上影线变长
CDLEVENINGDOJISTAR	十字暮星	中间为十字星的顶部反转
CDLEVENINGSTAR	暮星	三根K线的顶部反转形态
CDLHIGHWAVE	风高浪大线	具有极长影线的K线
CDLHIKKAKE	陷阱	母子线后的假突破形态
CDLHIKKAKEMOD	修正陷阱	陷阱形态的变体
CDLIDENTICAL3CROWS	三胞胎乌鸦	三根收盘价创新低且开盘价接近上根收盘的阴线
CDLMORNINGDOJISTAR	十字晨星	中间为十字星的底部反转
CDLMORNINGSTAR	晨星	三根K线的底部反转形态
CDL3LINESTRIKE	三线打击	连续三根同向线后，一根大反向线吞没

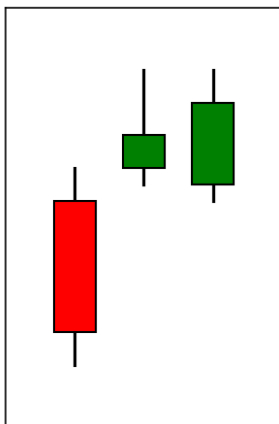
K线形态分类

代码变量名	中文名称	介绍
CDLSTALLEDPATTERN	停顿形态	上涨中实体逐渐缩短，最后可能出现十字星
CDLSTICKSANDWICH	条形三明治	两阴夹一阳，且两阴收盘价相同
CDLTASUKIGAP	跳空并列阴阳线	跳空后出现一阳一阴
CDLTRISTAR	三星	连续三个十字星
CDLUNIQUE3RIVER	奇特三河床	特定的三根K线底部反转
CDLUPSIDEGAP2CROWS	向上跳空的两只乌鸦	上涨中跳空出现两根阴线

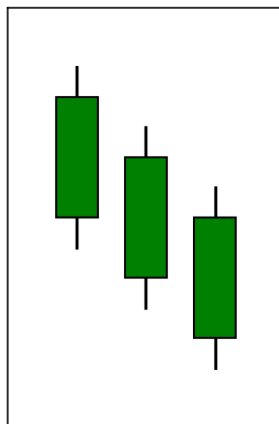
K线形态分类

三日 K 线模式 (部分 1)

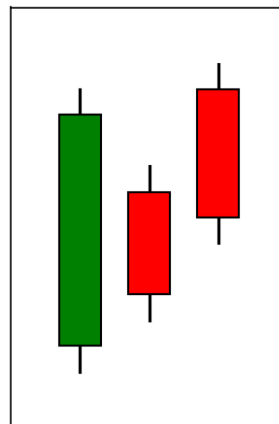
两只乌鸦
(CDL2CROWS)



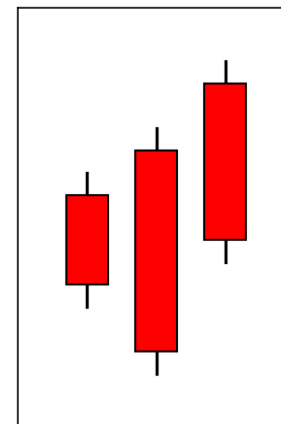
三只乌鸦
(CDL3BLACKCROWS)



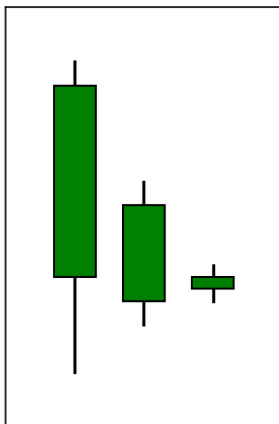
三内部涨跌
(CDL3INSIDE)



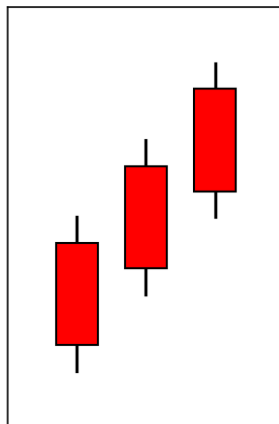
三外部涨跌
(CDL3OUTSIDE)



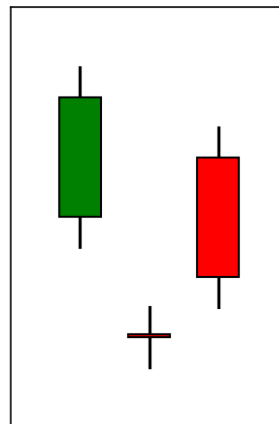
南方三星
(CDL3STARSINSOUTH)



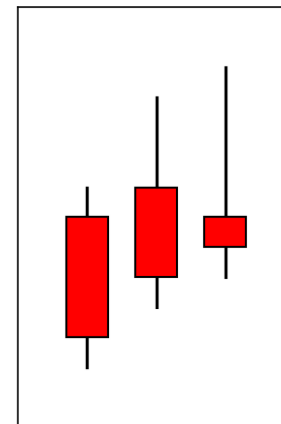
三个白兵
(CDL3WHITESOLDIERS)



弃婴
(CDLABANDONEDBABY)



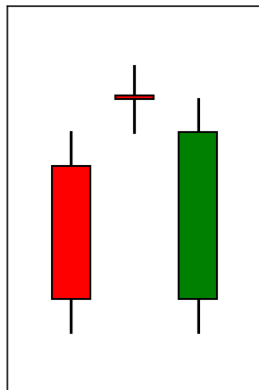
大敌当前
(CDLADVANCEBLOCK)



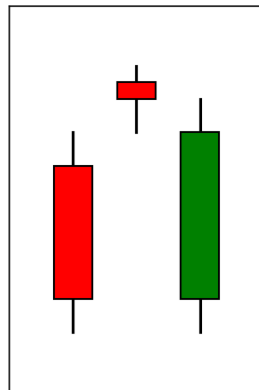
K线形态分类

三日 K 线模式 (部分 2)

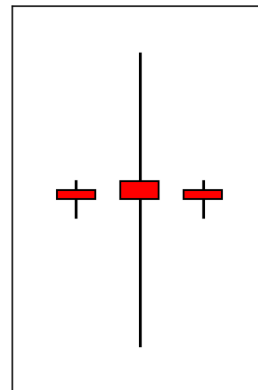
十字暮星
(CDLEVENINGDOJISTAR)



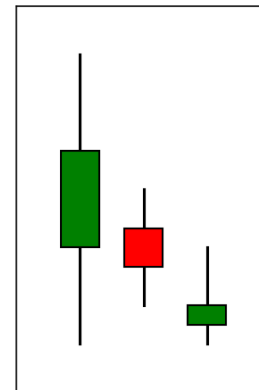
暮星
(CDLEVENINGSTAR)



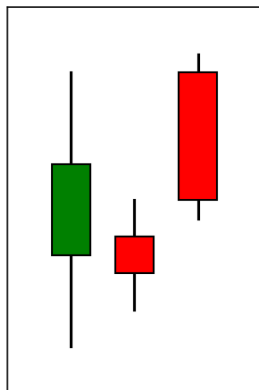
风高浪大线
(CDLHIGHWAVE)



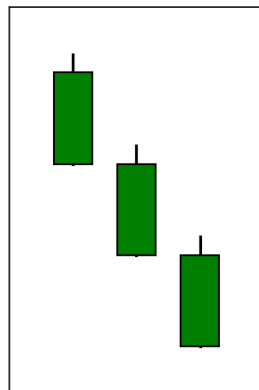
陷阱
(CDLHICKAKE)



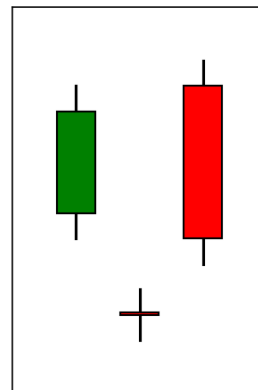
修正陷阱
(CDLHICKAKEMOD)



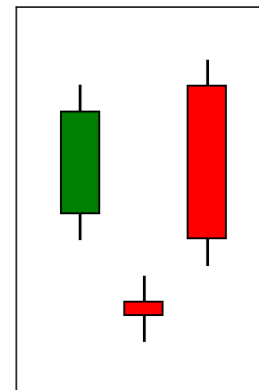
三胞胎乌鸦
(CDLIDENTICAL3CROWS)



十字晨星
(CDLMORNINGDOJISTAR)



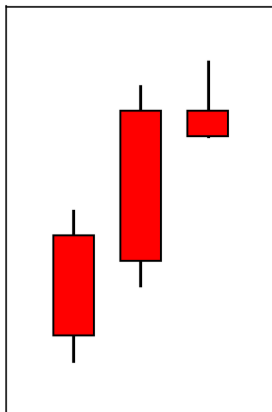
晨星
(CDLMORNINGSTAR)



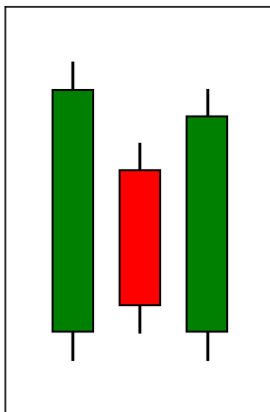
K线形态分类

三日 K 线模式 (部分 3)

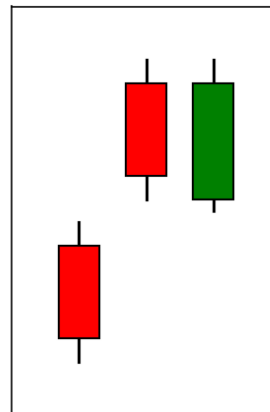
停顿形态
(CDLSTALLEDPATTERN)



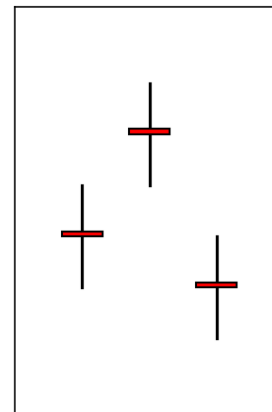
条形三明治
(CDLSTICKSANDWICH)



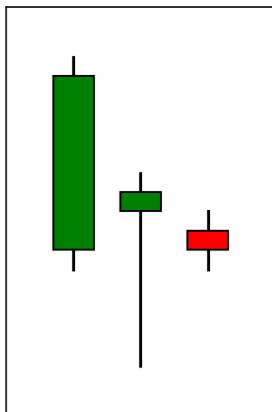
跳空并列阴阳线
(CDLTASUKIGAP)



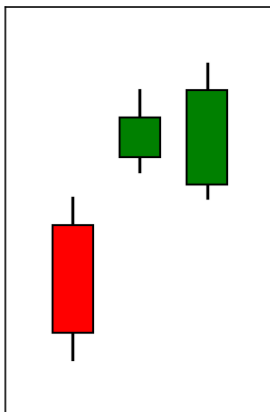
三星
(CDLTRISTAR)



奇特三河床
(CDLUNIQUE3RIVER)



向上跳空的两只乌鸦
(CDLUPSIDEGAP2CROWS)



K线形态结果分析

中文名称	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
两只乌鸦	4761	-0.43%	49.15%	0.87	-0.55%	50.60%	0.84	-0.70%	51.35%	0.83
三只乌鸦	1809	-0.33%	44.60%	1.09	-2.24%	44.68%	0.67	-2.98%	46.59%	0.63
三内部上涨和下跌	169833	0.13%	49.75%	1.06	0.05%	50.33%	1.00	0.25%	51.04%	1.01
三外部上涨和下跌	462658	-0.19%	47.58%	1.02	-0.04%	49.59%	1.01	-0.07%	49.65%	1.00
南方三星	10	1.21%	60.00%	1.59	3.10%	70.00%	1.36	1.45%	80.00%	0.45
三个白兵	4315	-0.05%	45.09%	1.20	-0.03%	48.27%	1.06	0.10%	48.06%	1.10
弃婴	215	2.65%	61.40%	1.25	3.47%	62.79%	1.24	3.33%	60.85%	1.11
大敌当前	86696	-0.53%	47.59%	0.88	-1.13%	45.70%	0.85	-2.00%	46.24%	0.77
十字暮星	17872	-0.06%	49.25%	1.01	-0.31%	49.92%	0.92	-0.70%	50.65%	0.85
暮星	53528	-0.19%	48.91%	0.97	-0.39%	49.82%	0.90	-0.78%	50.92%	0.83
风高浪大线	1559103	0.07%	49.47%	1.05	0.14%	49.71%	1.06	0.27%	49.78%	1.07

K线形态结果分析

中文名称	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
陷阱	1284789	0.02%	49.75%	1.02	-0.12%	48.88%	1.01	-0.17%	48.79%	1.01
修正陷阱	12992	0.10%	50.70%	1.02	0.03%	50.43%	0.99	0.04%	50.02%	1.01
三胞胎乌鸦	3200	0.22%	48.67%	1.15	-0.79%	47.91%	0.85	-1.16%	49.48%	0.80
十字晨星	24601	0.69%	51.08%	1.26	0.68%	50.12%	1.21	1.30%	49.81%	1.30
晨星	72473	0.73%	51.43%	1.26	0.75%	50.52%	1.21	1.40%	50.32%	1.29
三线打击	17202	0.13%	52.27%	0.96	0.33%	52.31%	1.00	0.52%	52.55%	1.00
停顿形态	24469	-0.44%	48.44%	0.91	-0.87%	46.90%	0.91	-1.55%	47.76%	0.83
条形三明治	8748	0.52%	51.25%	1.18	0.36%	48.33%	1.19	0.78%	48.09%	1.26
跳空并列阴阳线	41806	-0.13%	49.17%	0.98	0.01%	49.44%	1.02	-0.01%	50.05%	1.00
三星	10600	0.17%	49.09%	1.11	0.39%	49.27%	1.15	0.55%	50.30%	1.10
奇特三河床	12507	0.17%	49.79%	1.09	0.32%	48.86%	1.16	0.74%	48.53%	1.24
向上跳空的两只乌鸦	1137	-0.33%	53.08%	0.77	-0.83%	50.04%	0.79	-1.02%	50.40%	0.81



K线形态结果分析

中文名称	状态	未来天数	频率	Ret	胜率	赔率
三只乌鸦	中等+缩量	1	387	-0.27%	43.67%	0.98
三只乌鸦	中等+缩量	5	387	-1.01%	45.22%	0.77
三只乌鸦	中等+缩量	10	387	-1.94%	46.51%	0.66
三只乌鸦	中等+缩量	20	387	-2.76%	50.39%	0.58
三只乌鸦	中等+放量	1	243	-0.22%	39.51%	1.21
三只乌鸦	中等+放量	5	243	-0.95%	43.62%	0.89
三只乌鸦	中等+放量	10	243	-2.88%	44.44%	0.55
三只乌鸦	中等+放量	20	243	-3.88%	42.80%	0.62
三只乌鸦	低位+缩量	1	588	0.71%	58.16%	1.40
三只乌鸦	低位+缩量	5	587	-0.59%	40.72%	1.17
三只乌鸦	低位+缩量	10	587	-2.62%	42.25%	0.67
三只乌鸦	低位+缩量	20	586	-3.81%	43.86%	0.59
三只乌鸦	低位+放量	1	468	0.46%	52.56%	1.41
三只乌鸦	低位+放量	5	467	0.86%	47.11%	1.53
三只乌鸦	低位+放量	10	466	-2.41%	42.92%	0.69
三只乌鸦	低位+放量	20	466	-2.58%	45.49%	0.69

K线形态结果分析

中文名称	状态	未来天数	频率	Ret	胜率	赔率
大敌当前	低位+缩量	1	15526	-0.40%	43.24%	0.81
大敌当前	低位+缩量	5	15526	-1.24%	43.18%	0.75
大敌当前	低位+缩量	10	15517	-1.72%	41.45%	0.79
大敌当前	低位+缩量	20	15469	-3.64%	40.51%	0.65
大敌当前	低位+放量	1	9202	-0.22%	46.48%	0.88
大敌当前	低位+放量	5	9202	-0.73%	44.41%	0.88
大敌当前	低位+放量	10	9198	-1.55%	41.82%	0.84
大敌当前	低位+放量	20	9137	-3.32%	40.98%	0.69
停顿形态	低位+缩量	1	2892	-0.45%	45.54%	0.70
停顿形态	低位+缩量	5	2892	-1.09%	42.95%	0.83
停顿形态	低位+缩量	10	2887	-1.95%	39.52%	0.82
停顿形态	低位+缩量	20	2870	-3.92%	39.34%	0.66
停顿形态	低位+放量	1	3403	-0.20%	48.57%	0.84
停顿形态	低位+放量	5	3403	-0.90%	44.37%	0.83
停顿形态	低位+放量	10	3401	-1.74%	40.87%	0.85
停顿形态	低位+放量	20	3376	-4.38%	39.37%	0.62

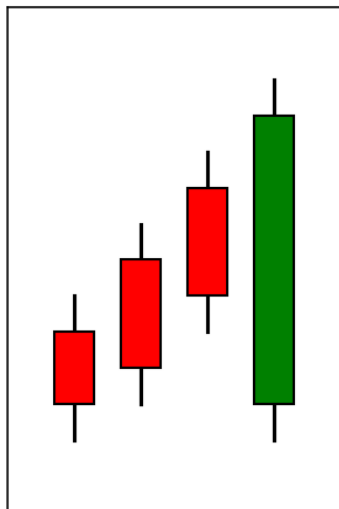
K线形态分类

代码变量名	中文名称	介绍
CDL3LINESTRIKE	三线打击	连续三根同向线后，一根大反向线吞没
CDLCONCEALBABYSWALL	藏婴吞没	四根K线的特定下跌反转形态
CDLBREAKAWAY	脱离	首日大线，随后几日小线脱离，最后一日反向回补
CDLLADDERBOTTOM	梯底	连续下跌后出现的底部反转
CDLMATHOLD	铺垫	上涨后小幅回撤再创新高，类似上升三法
CDLRISEFALL3METHODS	上升/下降三法	趋势中的中继休整形态
CDLXSIDEGAP3METHODS	上升/下降跳空三法	类似缺口回补的形态

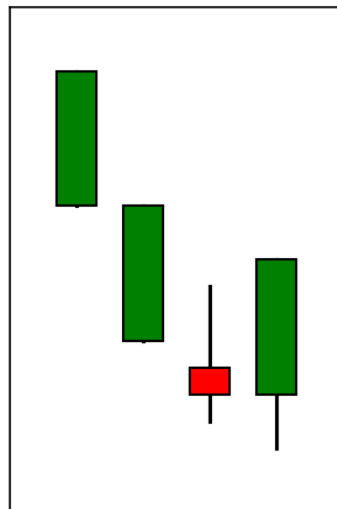
K线形态分类

四日 K 线模式

三线打击
(CDL3LINESTRIKE)



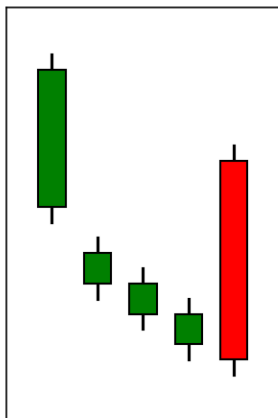
藏婴吞没
(CDLCONCEALBABYSWALL)



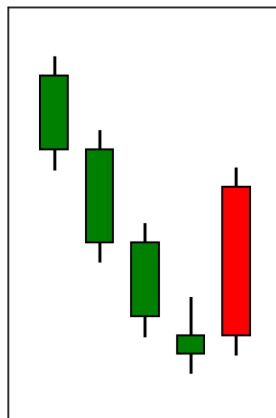
K线形态分类

五日 K 线模式

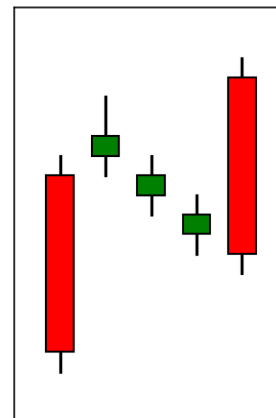
脱离
(CDLBREAKAWAY)



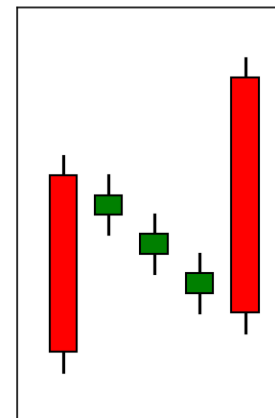
梯底
(CDLLADDERBOTTOM)



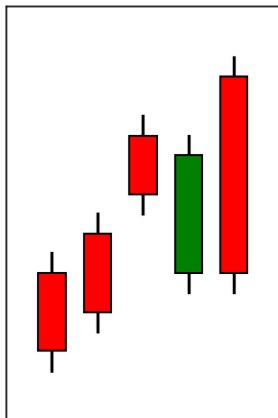
铺垫
(CDLMATHOLD)



上升/下降三法
(CDLRISEFALL3METHODS)



上升/下降跳空三法
(CDLXSIDEGAP3METHODS)



K线形态结果分析

中文名称	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
三线打击	17202	0.13%	52.27%	0.96	0.33%	52.31%	1.00	0.52%	52.55%	1.00
藏婴吞没	34	0.68%	47.06%	1.48	5.21%	64.71%	2.00	9.02%	66.67%	1.79
脱离	1166	-0.15%	51.25%	0.90	-0.73%	47.54%	0.91	-1.13%	46.65%	0.94
梯底	7774	0.45%	50.31%	1.18	0.90%	51.33%	1.22	1.79%	50.49%	1.39
铺垫	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00
上升/下降三法	3525	-0.33%	44.55%	1.09	-0.69%	45.74%	0.97	-0.83%	47.09%	0.95
上升/下降跳空三法	73577	-0.25%	48.31%	0.97	-0.35%	48.09%	0.98	-0.62%	47.92%	0.97

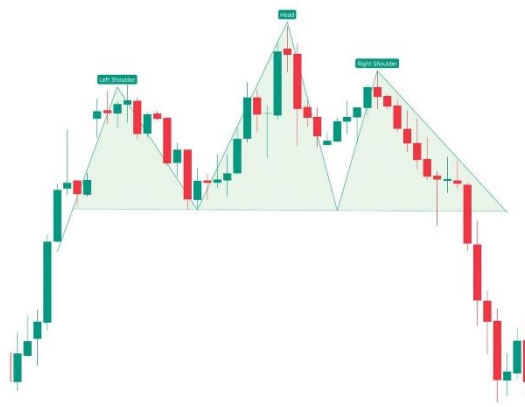
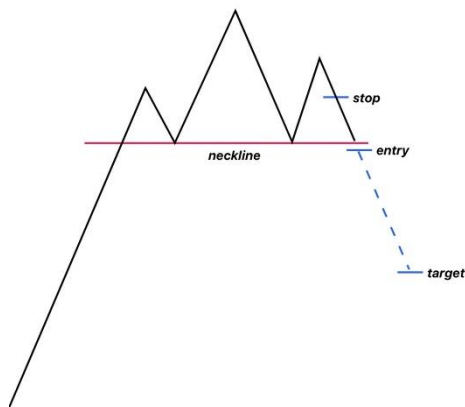


K线形态结果分析

中文名称	状态	未来天数	频率	Ret	胜率	赔率
梯底	高位+缩量	1	191	0.65%	49.74%	1.73
梯底	高位+缩量	5	191	0.61%	51.31%	1.20
梯底	高位+缩量	10	189	2.32%	54.50%	1.45
梯底	高位+缩量	20	189	4.16%	50.26%	2.02
梯底	中等+缩量	1	541	0.08%	48.98%	1.13
梯底	中等+缩量	5	540	0.36%	53.52%	1.00
梯底	中等+缩量	10	540	2.03%	58.89%	1.26
梯底	中等+缩量	20	538	3.67%	56.32%	1.52

技术形态介绍

- **形态学分析：**起源于道氏理论，关注中期（数周至数月）的价格结构和几何形态。信号稳定，过滤了短期噪音，适合判断大级别趋势。
- 形态学分析的逻辑有以下两点：
 - 1、市场记忆，价格走势反映了买卖双方的供需关系。当价格由于供需失衡形成特定的形状（如“杯柄形态”），意味着市场正在重复历史上出现过的心理博弈过程。
 - 2、突破，形态的完成通常以突破某个关键位置（如颈线）为标志，这预示着新的趋势即将开始。



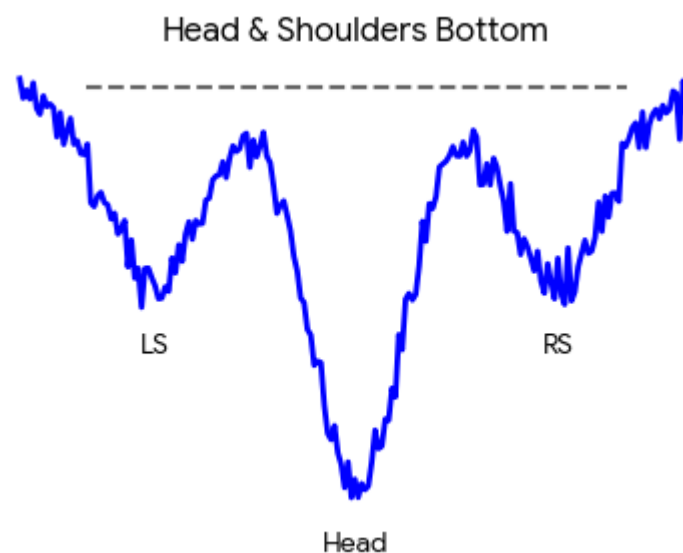
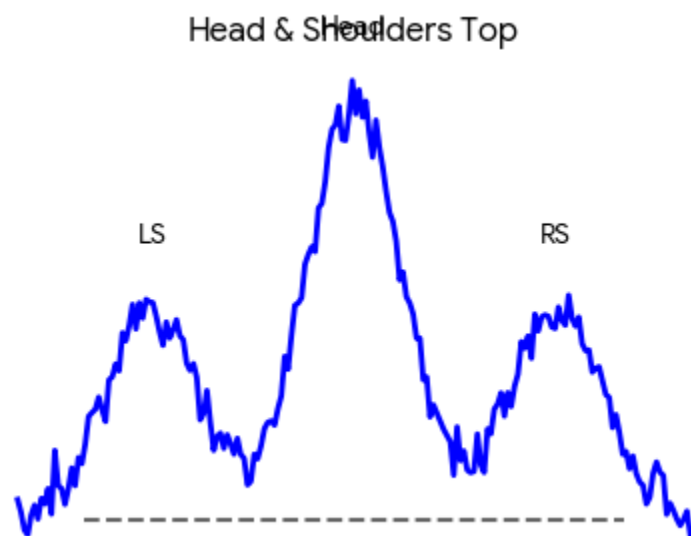
技术形态分类

- **反转形态：**
- 这类形态通常出现在一段长期趋势的末端，标志着多空力量的根本性易手。

技术形态分类	形态名称
反转形态	头肩顶/底
反转形态	双顶/底
反转形态	三重顶/底
反转形态	V形顶/底

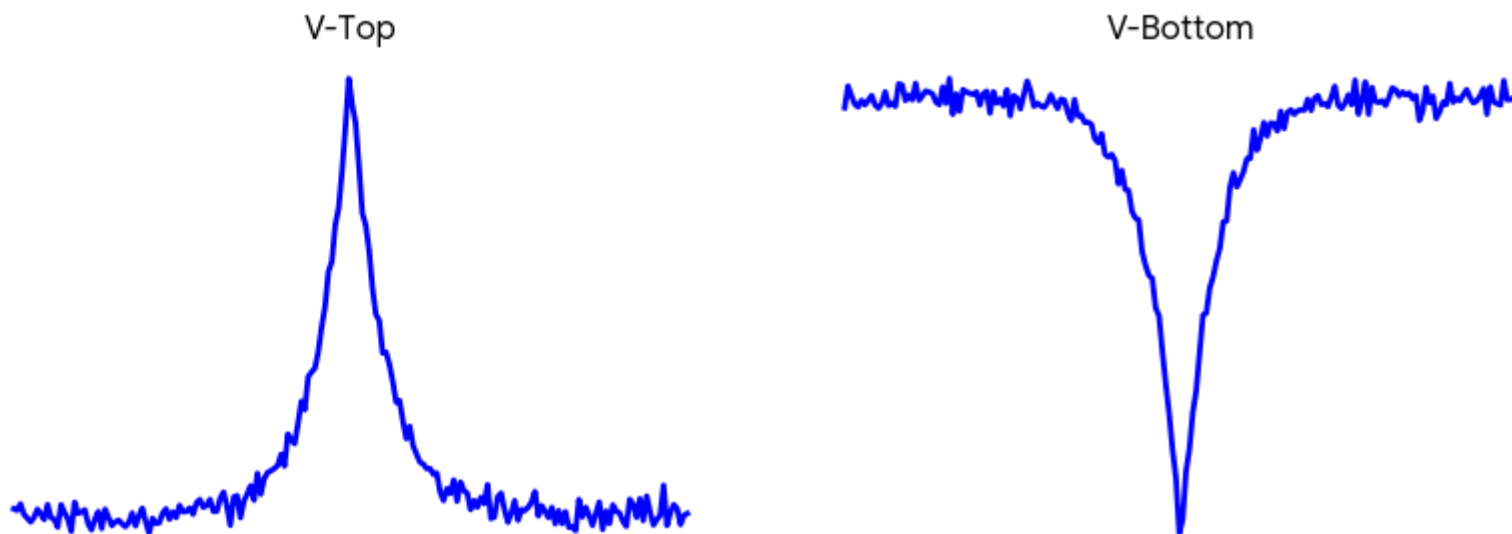
反转形态

- 头肩顶：中间高（头），两边低（肩），颈线被跌破。
 - 多头三次尝试推高，但在头部耗尽了最大动能，右肩的反弹无力表明多头已死。
- 头肩底：中间低（头），两边高（肩），颈线被突破。
 - 空头在头部极度宣泄后，右肩无法创出新低，表明卖压枯竭，多头开始反攻。



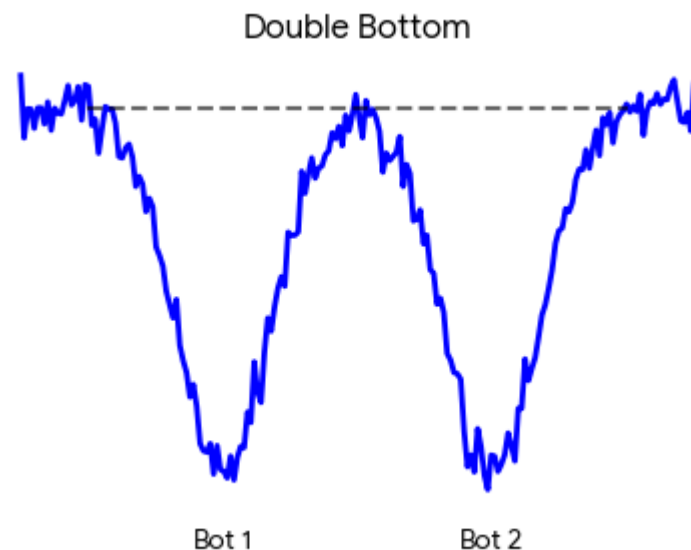
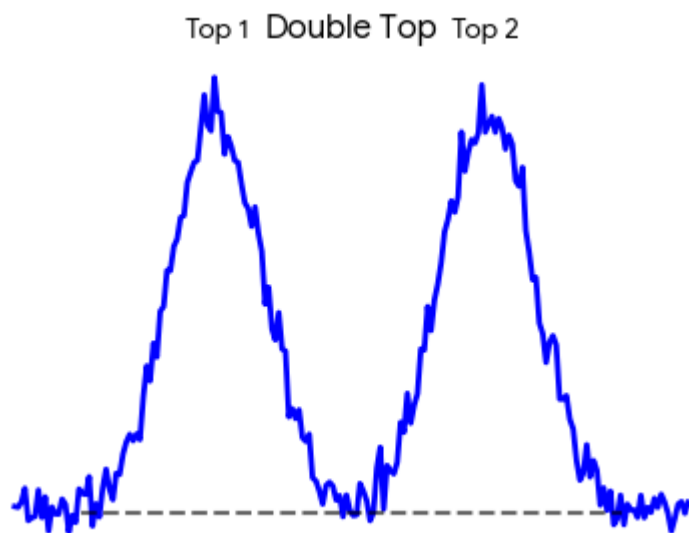
反转形态

- V型顶/底：
- V型顶：尖顶。没有复杂的盘整，直上直下。
 - 市场情绪极度亢奋后的崩盘，买盘瞬间枯竭，获利盘蜂拥而出。
- V型底：尖底。没有复杂的盘整，直上直下。
 - 非理性的恐慌性抛售瞬间转变为报复性反弹，常见于利空出尽或突发利好。



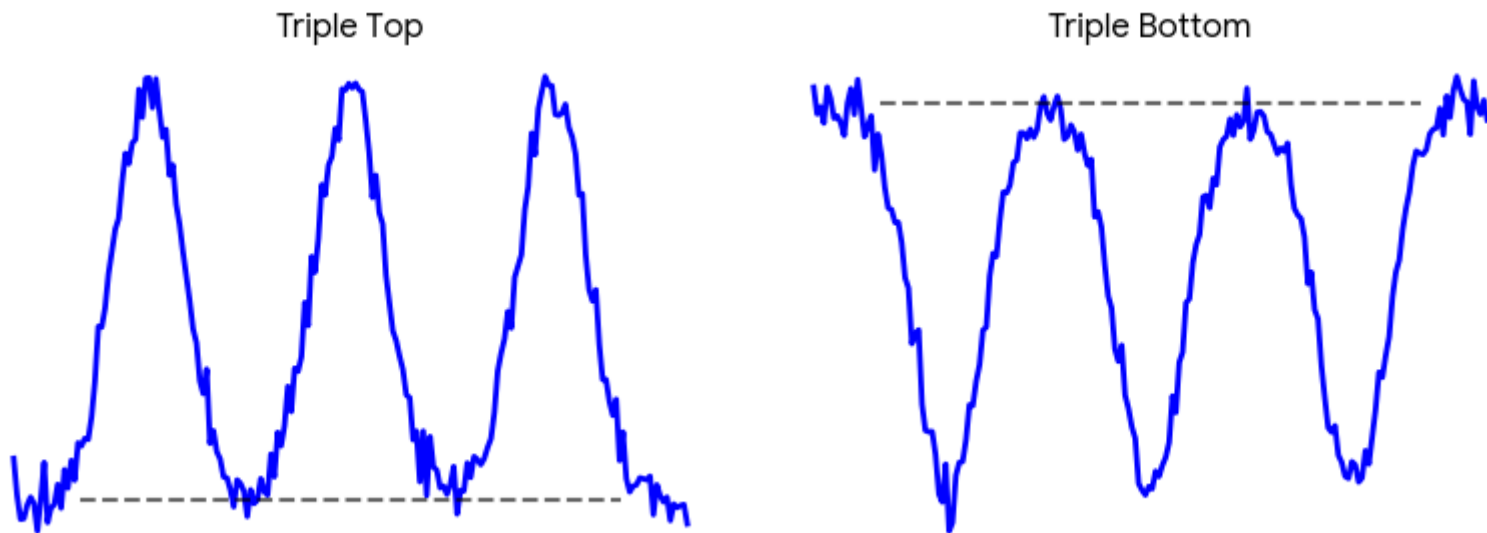
反转形态

- 双顶/底:
- 双顶: **M头**。价格两次冲击同一阻力位失败。
 - 主力在同一价位两次出货，阻力位确立，第二次冲高失败引发抛售。
- 双底: **W底**。价格两次探底在同一支撑位反弹。
 - 空头两次试图砸穿地板未果，支撑位坚实，第二次探底回升通常吸引技术派买入。



反转形态

- 三重顶/底：
- 三重顶：比双顶多一次冲击，形态更宽，意味着阻力更强。
 - 极强的阻力位。三次无法突破通常意味着多头彻底放弃，随后可能引发剧烈下跌。
- 三重底：比双底多一次冲击，形态更宽，意味着支撑更强。
 - 极强的底部支撑。主力在此位置反复吸筹，地基非常牢固。



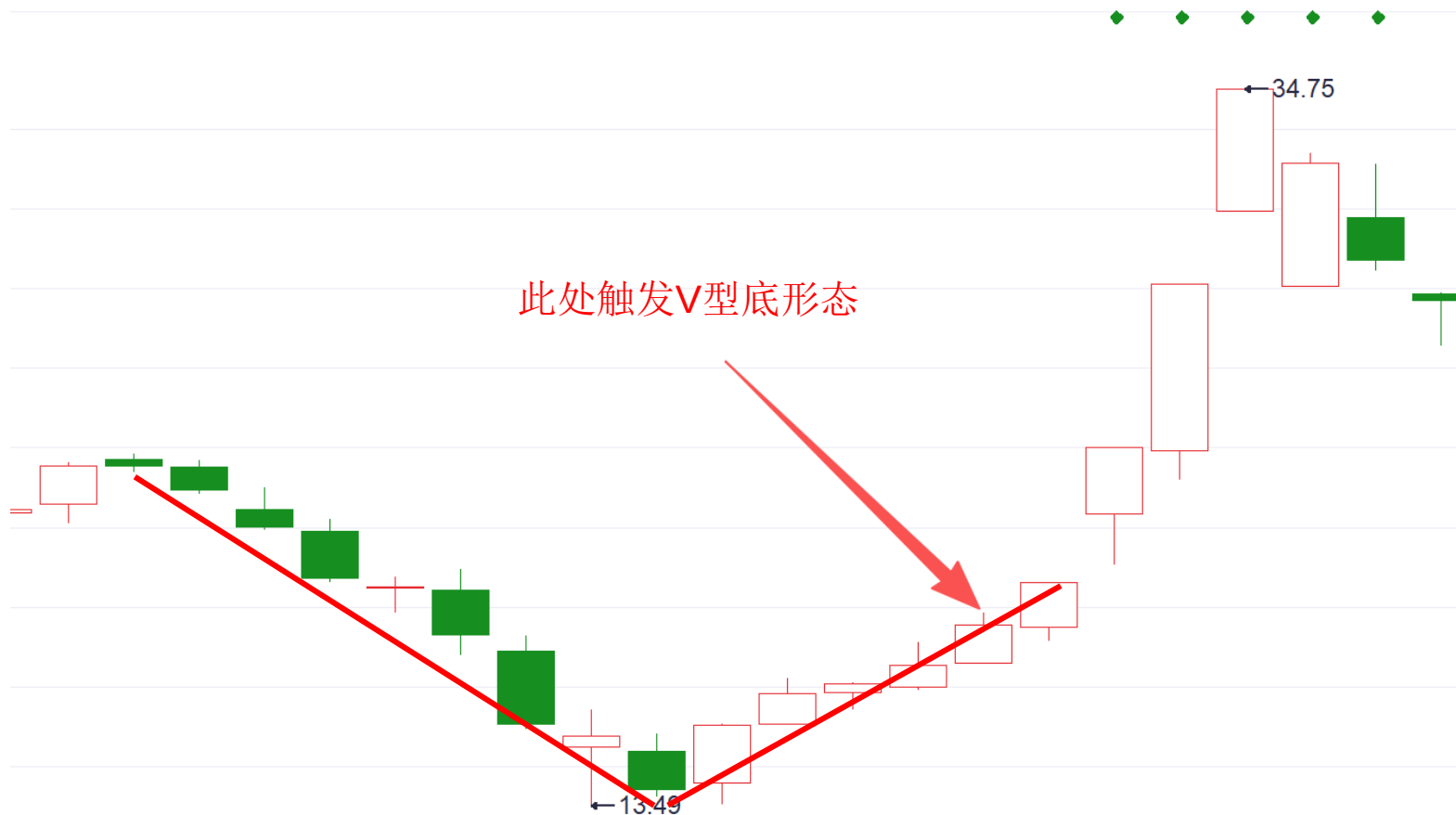
反转形态效果汇总

- 反转形态效果表现

	看涨/跌	频率	Ret_5d (%)	胜率_5d (%)	赔率_5d	Ret_10d (%)	胜率_10d (%)	赔率_10d	Ret_20d (%)	胜率_20d (%)	赔率_20d
头肩顶	看跌	55358	0.16	48.62	1.11	0.23	47.42	1.18	0.22	45.85	1.23
头肩底	看涨	54120	0.09	46.83	1.16	0.15	47.23	1.16	0.31	46.09	1.24
V型顶	看跌	127456	0.36	49.59	1.13	0.41	47.76	1.19	0.79	46.19	1.32
V型底	看涨	119693	0.83	52.19	1.19	1.12	52.12	1.19	2.74	53.60	1.35
双顶	看跌	131766	0.18	48.90	1.11	0.38	48.61	1.18	0.55	46.95	1.27
双底	看涨	138911	-0.02	45.84	1.14	0.10	47.12	1.14	0.77	47.94	1.28
三重顶	看跌	61840	0.12	48.09	1.12	0.14	47.29	1.15	0.02	45.22	1.20
三重底	看涨	68935	-0.03	46.27	1.11	-0.03	46.60	1.11	0.21	46.31	1.21

V型底形态

- V型底形态举例



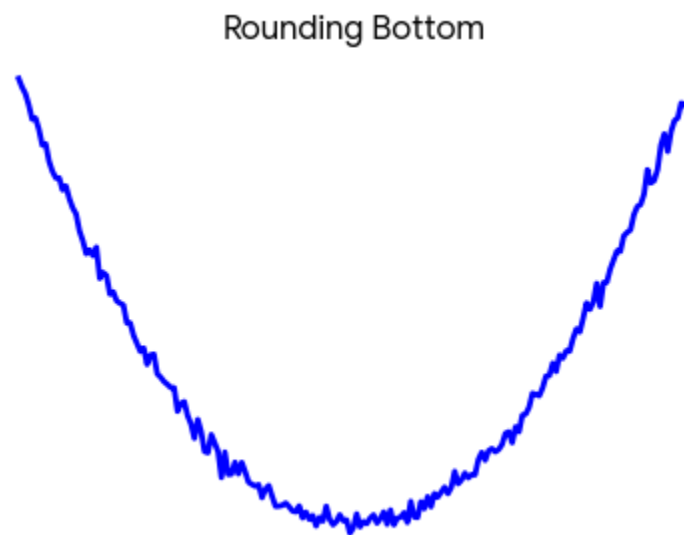
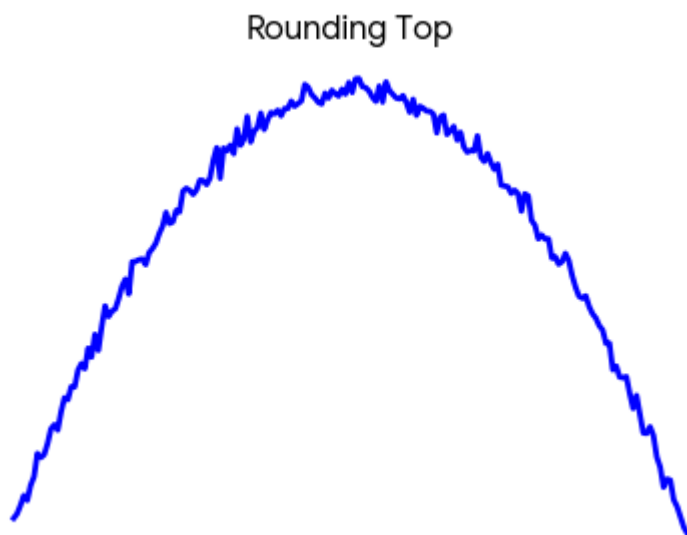
曲线与复杂形态

- 曲线与复杂形态：
- 这类形态构筑时间较长（通常数月），代表主力资金缓慢而坚定的建仓或出货过程。

技术形态分类	形态名称
曲线与复杂形态	圆弧顶
曲线与复杂形态	圆弧底
曲线与复杂形态	杯柄形态

曲线与复杂形态

- 圆弧顶：价格走势像一个倒扣的碗。
 - 多头动能不知不觉中耗尽，主力在顶部悄悄派发筹码，散户往往在下跌后才发觉。
- 圆弧底：价格走势像一个碗。
 - 空头力量缓慢衰竭，多头缓慢进场。这是一个温和的吸筹过程，基础通常很扎实。



曲线与复杂形态

- 杯柄：先是一个巨大的圆弧底（杯身），然后是一个向下的、短暂的旗形通道（杯柄）。
 - 杯身是主力的长期吸筹，杯柄是突破前的最后一次洗盘，清洗掉不坚定的浮筹后通常会有爆发性上涨。



反转形态效果汇总

- 反转形态效果表现

	看涨/跌	频率	Ret_5d (%)	胜率_5d (%)	赔率_5d	Ret_10d (%)	胜率_10d (%)	赔率_10d	Ret_20d (%)	胜率_20d (%)	赔率_20d
圆弧顶	看跌	173341	0.47	51.50	1.13	0.71	50.57	1.19	0.99	49.56	1.25
圆弧底	看涨	214215	0.07	46.04	1.18	0.27	47.25	1.19	0.64	46.82	1.27
杯柄	看涨	25237	0.03	46.85	1.13	-0.06	45.63	1.16	-0.05	44.06	1.25

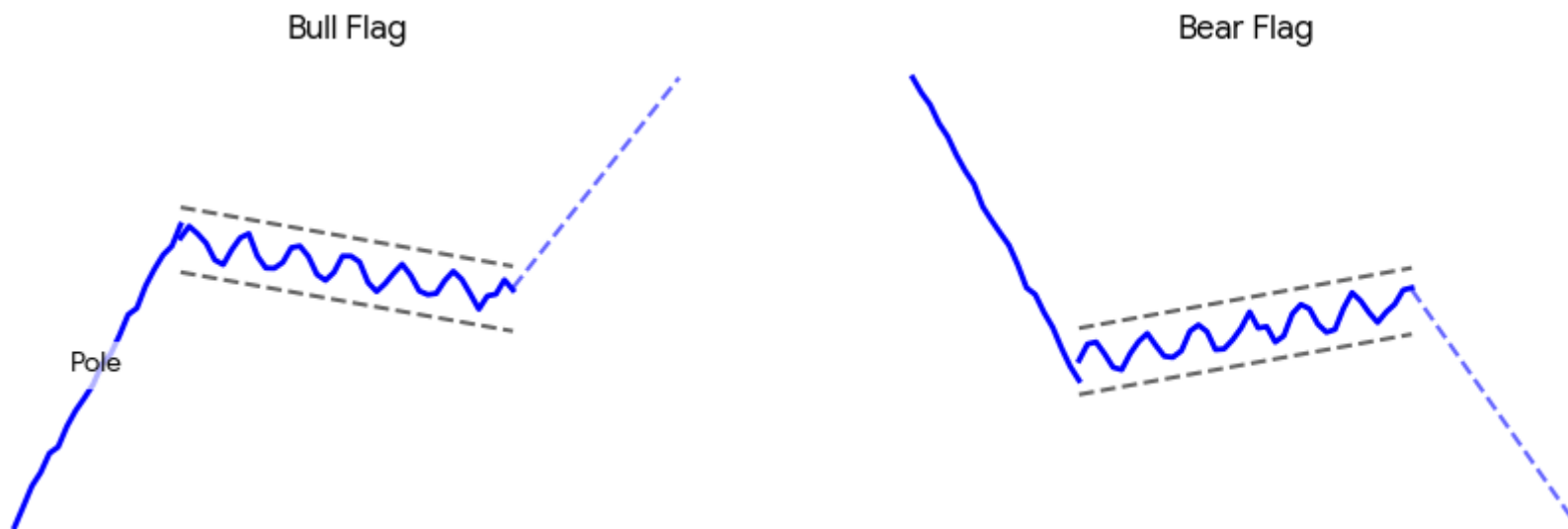
中继整理形态

- 中继整理形态：
- 出现在趋势中途，识别它们是为了在趋势恢复时顺势上车。

技术形态分类	形态名称
中继整理形态	上升旗形
中继整理形态	下降旗形
中继整理形态	对称三角形
中继整理形态	上升三角形
中继整理形态	下降三角形

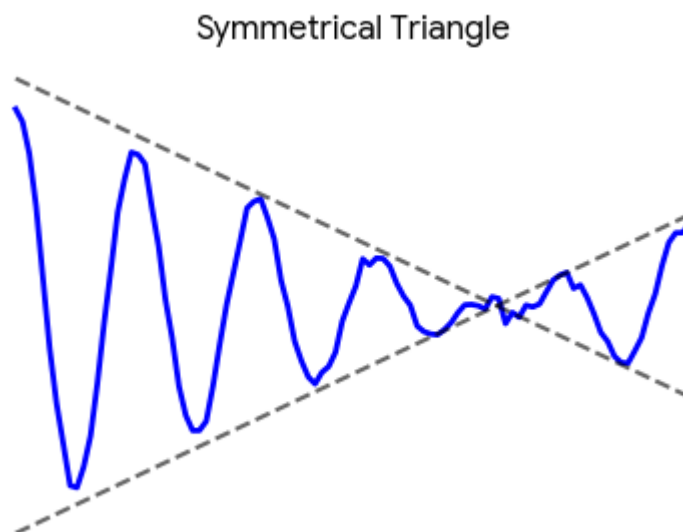
中继整理形态

- 上升旗形：旗杆部分是一段几乎垂直的暴涨，旗面部分是一段与主趋势反向的窄幅通道。
 - 主力在拉升后的获利回吐，但承接盘有力，拒绝深度回调。一旦突破旗面上沿，将复制旗杆的涨幅。
- 下降旗形：旗杆部分是一段几乎垂直的暴跌，旗面部分是一段与主趋势反向的窄幅通道。
 - 下跌中途的“死猫跳”，多头试图反抗但无力，通常随后会继续暴跌。



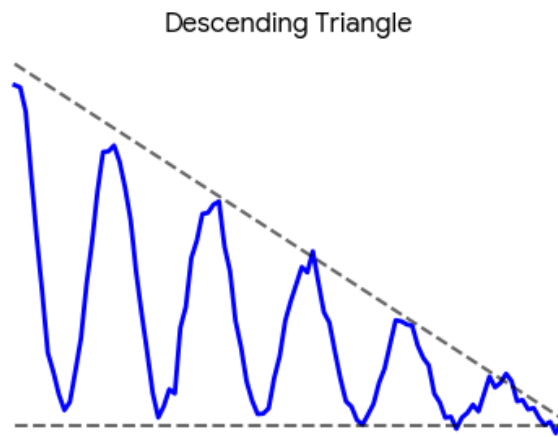
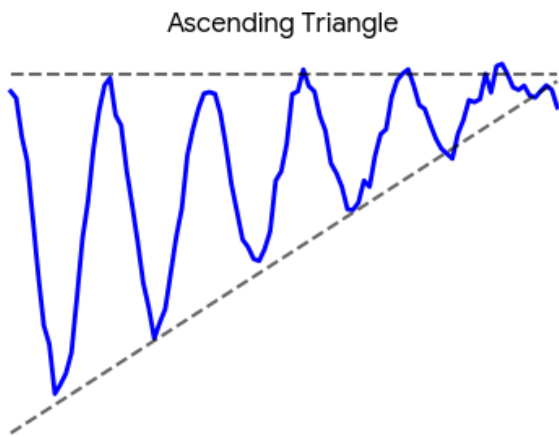
中继整理形态

- 对称三角形：
- 高点逐渐降低，低点逐渐抬高，价格波动幅度越来越小，像弹簧被压缩。
 - 多空双方力量均衡，正在等待方向选择。通常会顺着原有的趋势方向突破。



中继整理形态

- 上升三角形：顶部是一条水平阻力线，底部是不断抬高的低点（买盘增强）。
 - 卖方在某个价位挂单出货，但买方非常积极，每次回调的低点都比上次高，显示买盘越来越强，最终大概率冲破阻力。
- 下降三角形：底部是一条水平支撑线，顶部是不断降低的高点（卖盘增强）。
 - 买方在死守某个支撑位，但卖方抛压越来越重，高点不断下移，显示多头防线即将崩溃。



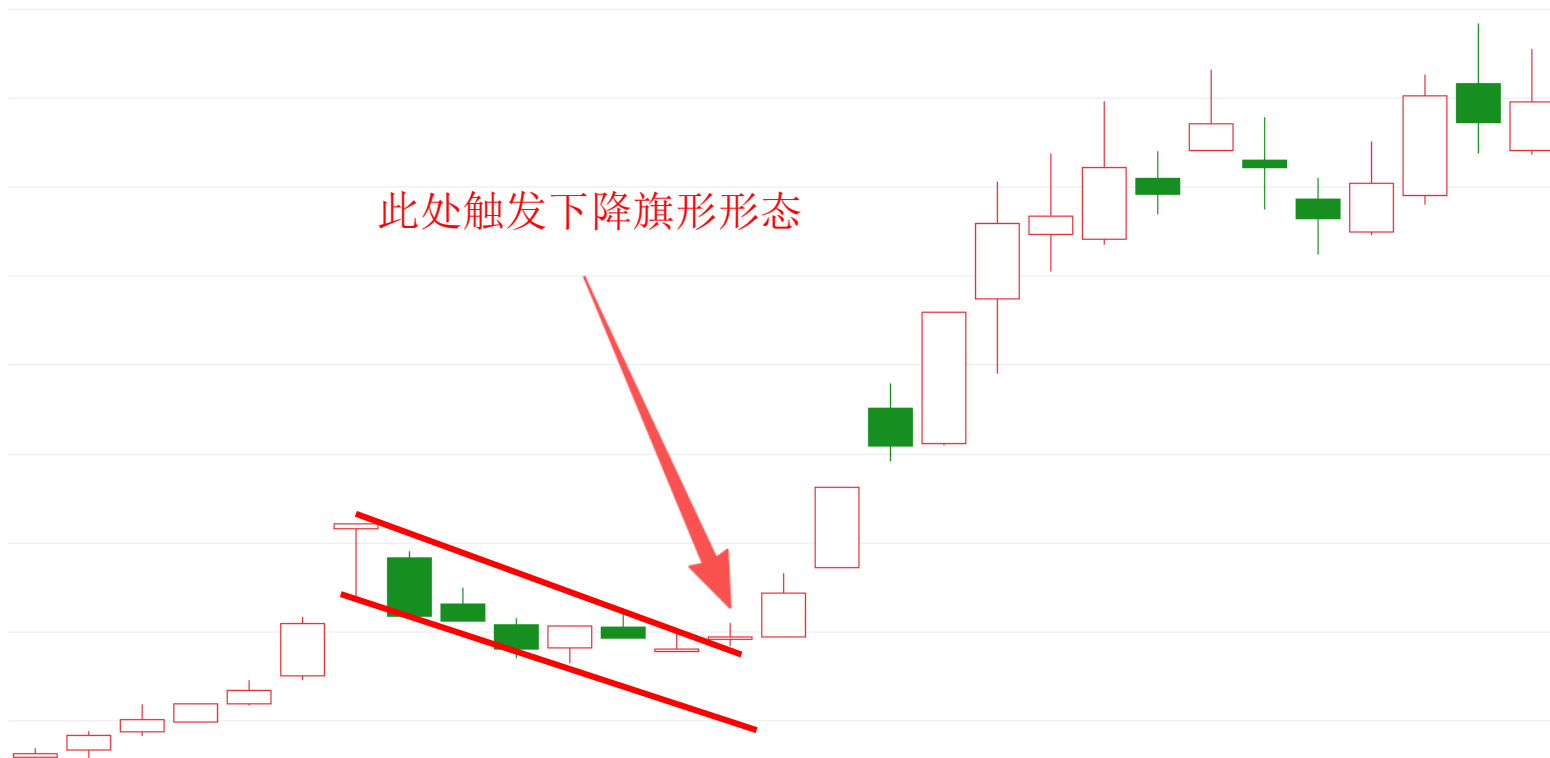
中继整理形态效果汇总

- 中继整理形态效果表现

	看涨/跌	频率	Ret_5d (%)	胜率_5d (%)	赔率_5d	Ret_10d (%)	胜率_10d (%)	赔率_10d	Ret_20d (%)	胜率_20d (%)	赔率_20d
上升旗形	看跌	155014	0.53	50.30	1.16	0.62	48.83	1.20	0.71	46.39	1.29
下降旗形	看涨	126224	0.66	51.96	1.15	1.29	53.81	1.19	3.05	55.78	1.36
对称三角形	看跌	11287	-0.95	39.13	1.02	-1.18	40.18	1.03	-1.22	41.00	1.09
上升三角形	看涨	5475	-0.76	38.64	1.09	-0.92	40.36	1.07	-0.92	41.33	1.13
下降三角形	看跌	9713	-0.79	39.92	0.98	-0.64	42.08	1.08	-0.23	43.35	1.22

下降旗形形态

- 下降旗形形态举例



对称三角形形态

- 对称三角形形态举例

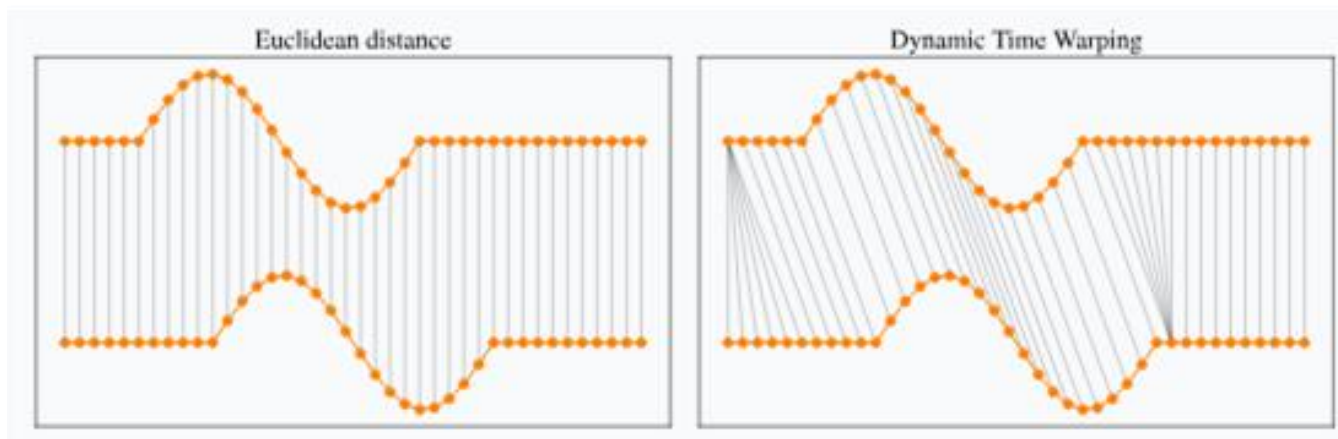


目录

- ◆ 技术形态介绍
- ◆ 基于规则的技术形态
- ◆ **基于相似度的技术形态**

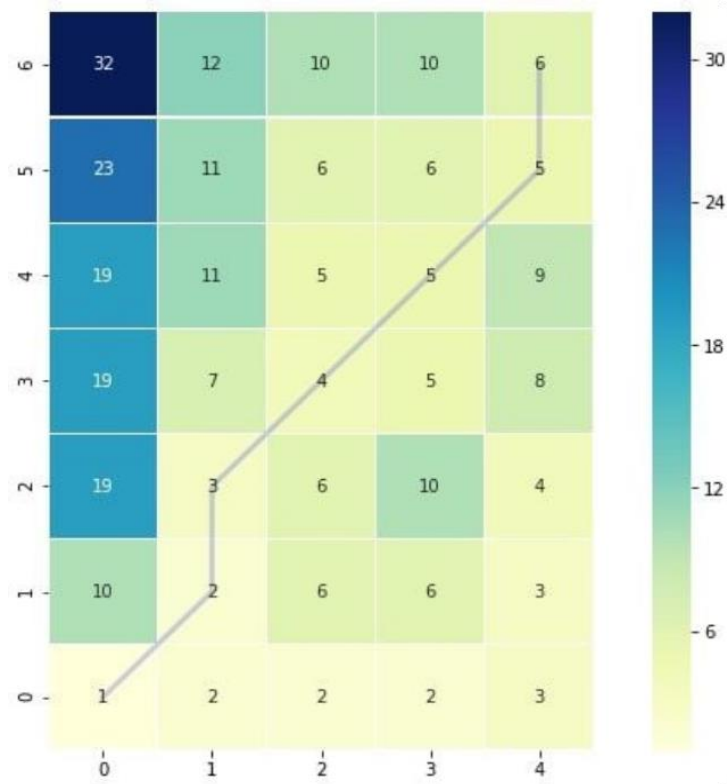
DTW算法介绍

- 经典的时间序列相似性度量方法总体被分为两类：锁步度量和弹性度量。
- 锁步度量**是时间序列进行“一对一”的比较，经典的锁步度量方法是欧氏距离（如左图），如果存在时间不同步、序列长短不一的问题，则会有较大的偏差。
- 弹性度量**允许时间序列进行“一对多”的比较，如DTW算法，是将序列进行线性缩放的操作，允许存在一对多的mapping，会达到更好的对齐效果（见右图）。



DTW算法介绍

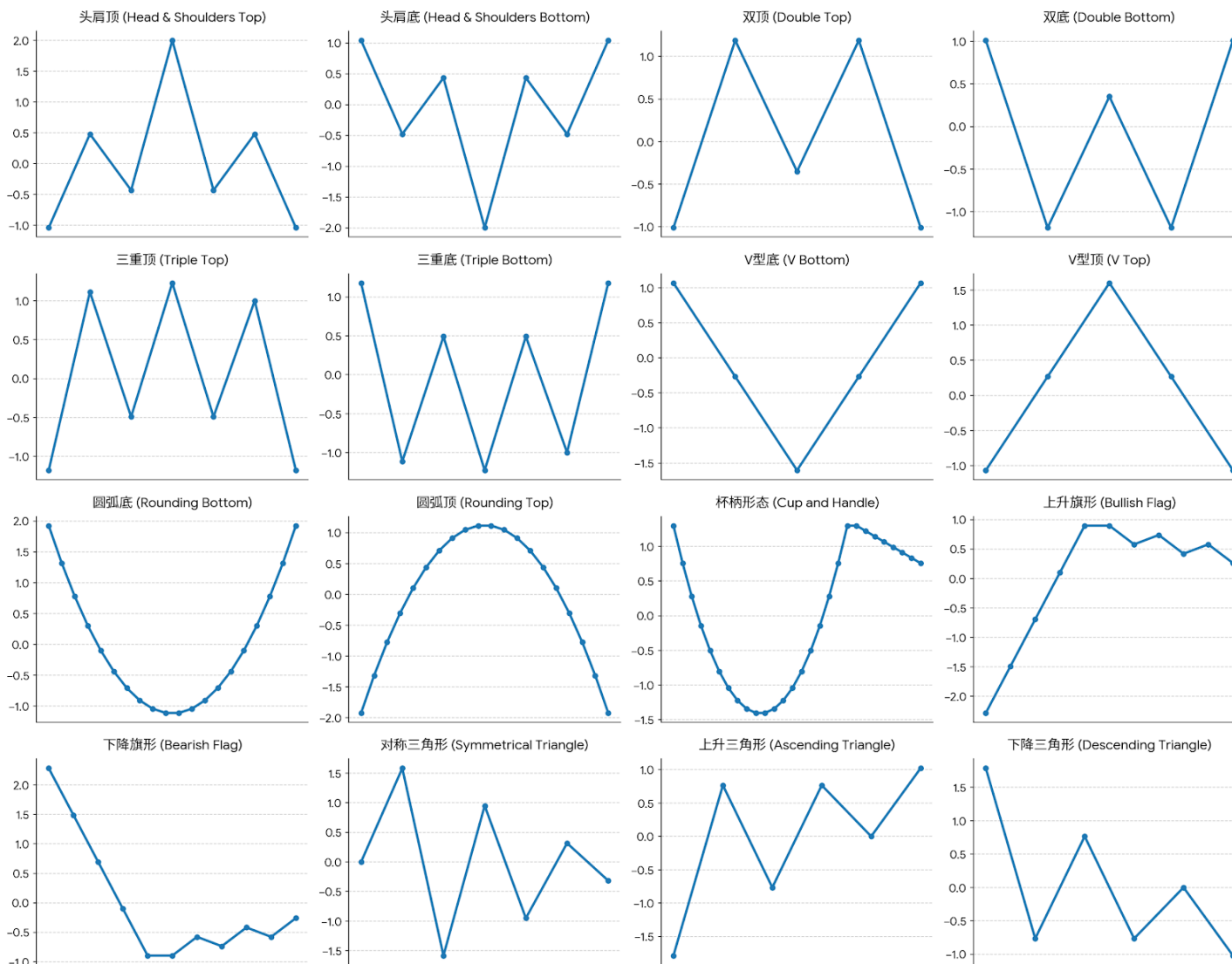
- 约束条件：
 - 1、边界约束：序列必须首尾匹配，满足 $w_1 = (0,0)$ 和 $w_k = (m,n)$
 - 2、连续性约束：如果两个相邻的点， $w_t = (a,b)$ 和 $w_{t+1} = (a',b')$ ，需要满足 $a' - a \leq 1$ 和 $b' - b \leq 1$
 - 3、单调性约束：如果两个相邻的点， $w_t = (a,b)$ 和 $w_{t+1} = (a',b')$ ，需要满足 $a' - a \geq 0$ 和 $b' - b \geq 0$
- 满足以上约束条件后，问题就转换成最优化问题，
$$D(i,j) = |x_i - y_j| + \min(D(i-1,j), D(i,j-1), D(i-1,j-1))$$
- 满足最优化条件的距离即为DTW距离。



DTW识别技术形态的流程

- 第一步：定义技术形态，用特征向量定义标准技术形态。
 - 例：头肩顶：[1, 1.5, 1.2, 2.0, 1.2, 1.5, 1]
 - 左肩(1.5) -> 颈线(1.2) -> 头部(2.0) -> 颈线(1.2) -> 右肩(1.5)
- 第二步：滚动窗口与数据预处理
 - 使用滚动30 个交易日截取股票k线，进行Z-score标准化。
- 第三步：线性插值重采样。
 - 对步骤1中定义的特征向量使用线性插值，扩充至30个数据点。
- 第四步：DTW距离计算
 - 计算步骤二中的滚动窗口与特征向量的DTW距离，设定阈值：当 $DTW_{dist} < \epsilon$ 时，触发识别信号，阈值设定为8.5。

标准技术形态图像



反转形态效果汇总

• 反转形态效果表现

	看涨/跌	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
头肩顶	看跌	20019	-0.16%	48.51%	0.98	0.05%	46.72%	1.14	1.00%	47.33%	1.36
头肩底	看涨	18123	1.21%	55.83%	1.38	2.36%	59.73%	1.49	2.63%	55.58%	1.42
V型顶	看跌	64313	-0.29%	47.47%	0.97	-0.30%	45.28%	1.09	0.63%	46.50%	1.3
V型底	看涨	72925	0.94%	52.86%	1.34	1.83%	56.02%	1.41	2.35%	55.24%	1.35
双顶	看跌	1439	-0.34%	48.44%	0.93	0.61%	48.30%	1.22	2.84%	51.22%	1.62
双底	看涨	1441	0.77%	51.91%	1.29	1.22%	52.26%	1.33	2.40%	54.48%	1.39
三重顶	看跌	121	-0.85%	47.11%	0.8	-0.85%	49.59%	0.83	0.02%	49.59%	1
三重底	看涨	112	2.49%	58.93%	1.69	2.12%	50.00%	1.64	2.56%	53.57%	1.31

头肩底形态

- 头肩底形态举例
- Distance=5.93



V型底形态

- V型底形态举例
- Distance=4.94



双底形态

- 双底形态举例
- Distance=6.91



三重底形态

- 三重底形态举例
- Distance=8.16



反转形态效果汇总

- 反转形态效果表现

	看涨/跌	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
圆弧顶	看跌	31991	-0.64%	48.66%	0.81	-0.60%	45.41%	1	0.15%	45.78%	1.21
圆弧底	看涨	46330	0.39%	47.18%	1.3	0.97%	50.11%	1.33	1.83%	52.41%	1.36
杯柄	看涨	100358	0.81%	51.90%	1.34	1.32%	53.28%	1.36	1.76%	52.54%	1.35

中继整理形态效果汇总

- 中继整理形态效果表现

	看涨/跌	频率	Ret_5d	胜率_5d	赔率_5d	Ret_10d	胜率_10d	赔率_10d	Ret_20d	胜率_20d	赔率_20d
上升旗形	看跌	221569	0.29%	47.94%	1.16	0.32%	48.39%	1.16	0.74%	48.43%	1.25
下降旗形	看涨	368103	0.48%	50.58%	1.18	1.02%	53.24%	1.24	1.48%	53.17%	1.27
对称三角形	看跌	1161	0.73%	53.75%	1.19	1.75%	55.04%	1.5	0.54%	46.43%	1.3
上升三角形	看涨	65671	0.25%	47.26%	1.2	0.03%	45.96%	1.17	0.58%	46.71%	1.26
下降三角形	看跌	110017	0.65%	51.03%	1.24	0.81%	51.57%	1.18	1.60%	52.37%	1.29



陈升锐 @ 建投金工

美国 芝加哥



谢谢观赏！

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。